데이터 분석과 AI학습에서 유의할 점

데이터의 해석, 오버피팅, 오정보의 탐지,
알고리즘의 편향을 비롯한 윤리와 신뢰 문제

발표자 차 미 영

소속 KAIST 전산학부 & IBS 기초과학연구원

데이터의 시대

The New Yorker

데이터를 잘 해석하고 있는가?

- 초콜렛을 많이 먹으면 노벨상을 탄다?
- 상관관계는 인과관계와 다르다

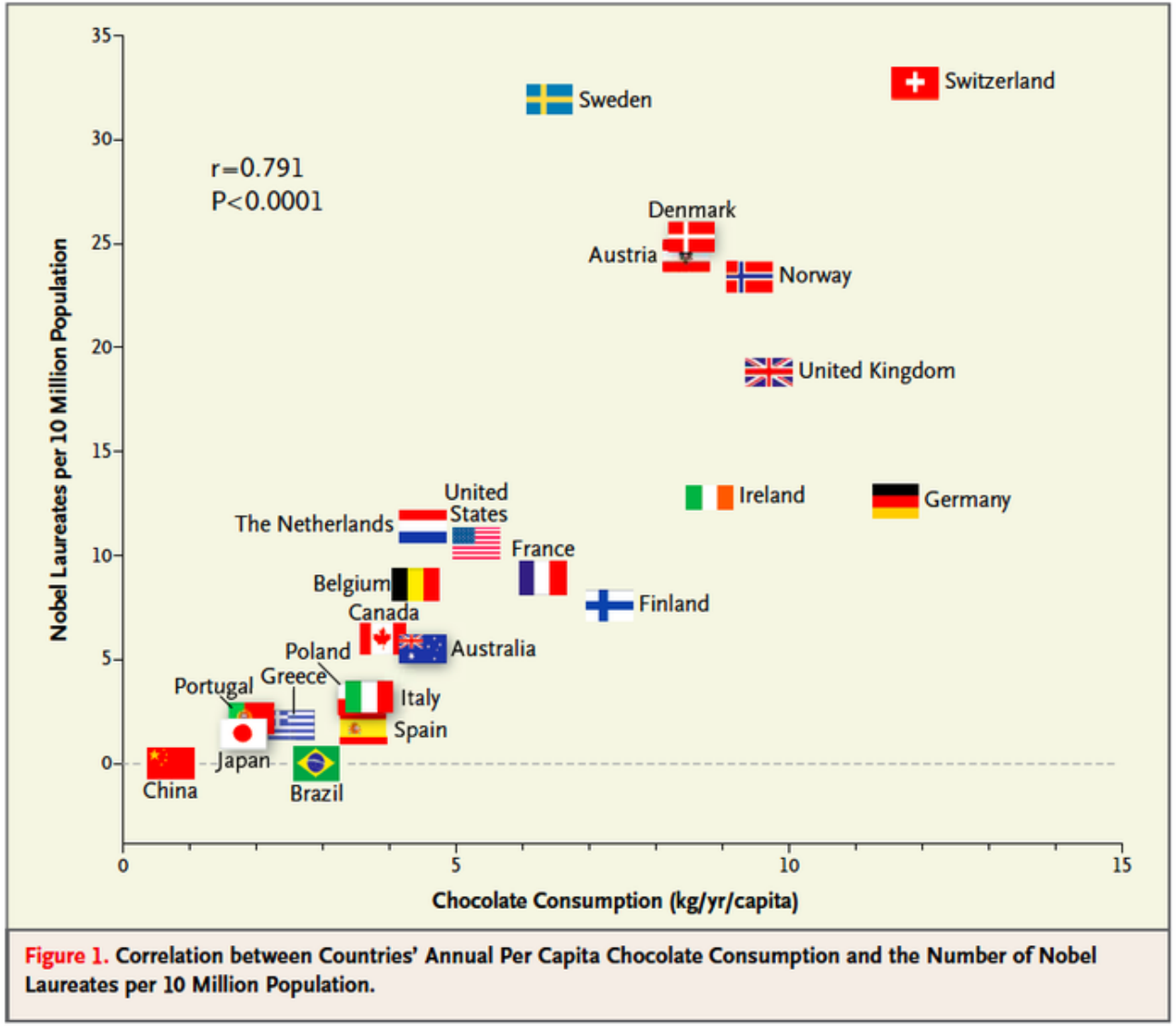
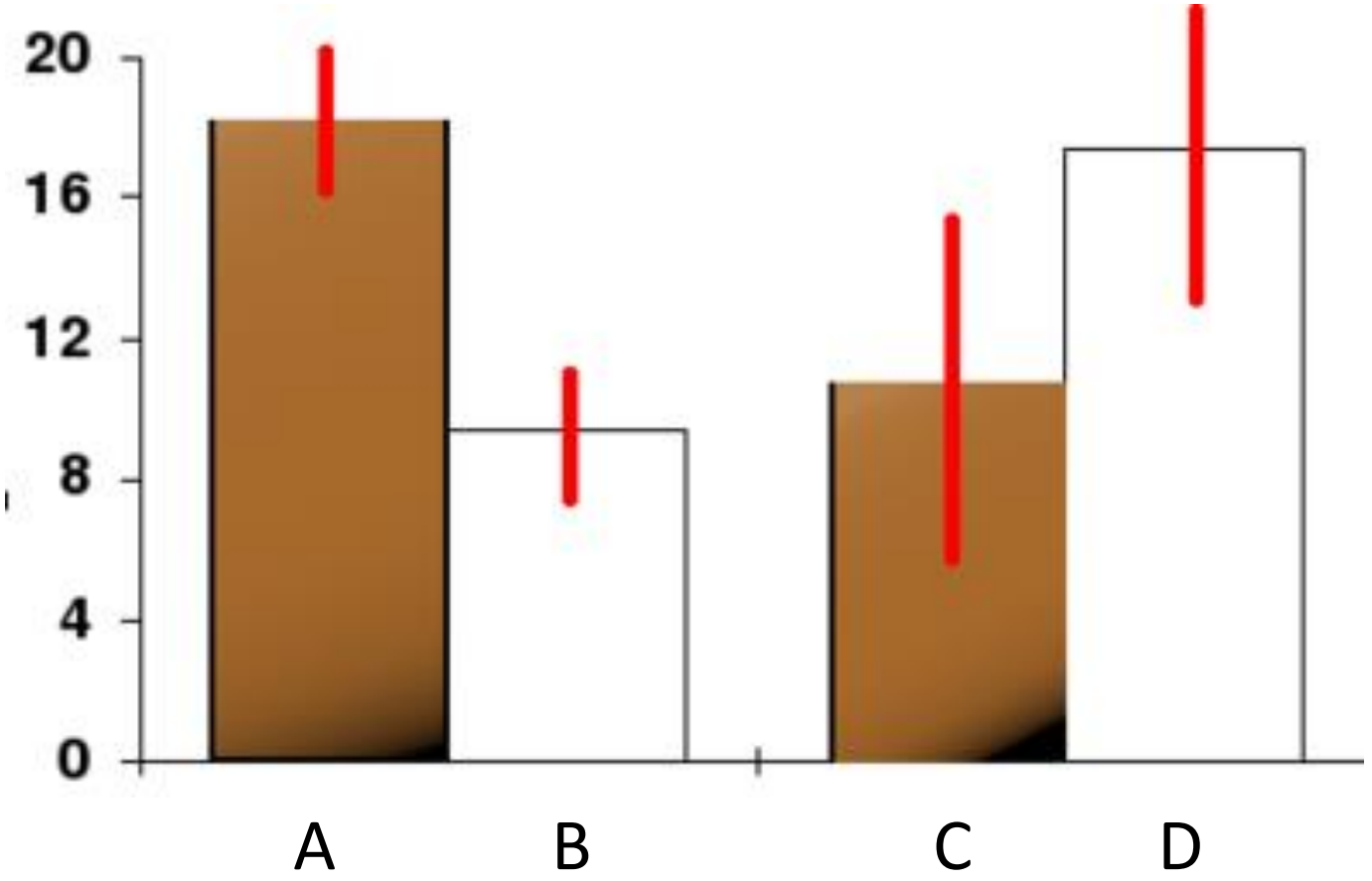


Figure 1. Correlation between Countries' Annual Per Capita Chocolate Consumption and the Number of Nobel Laureates per 10 Million Population.

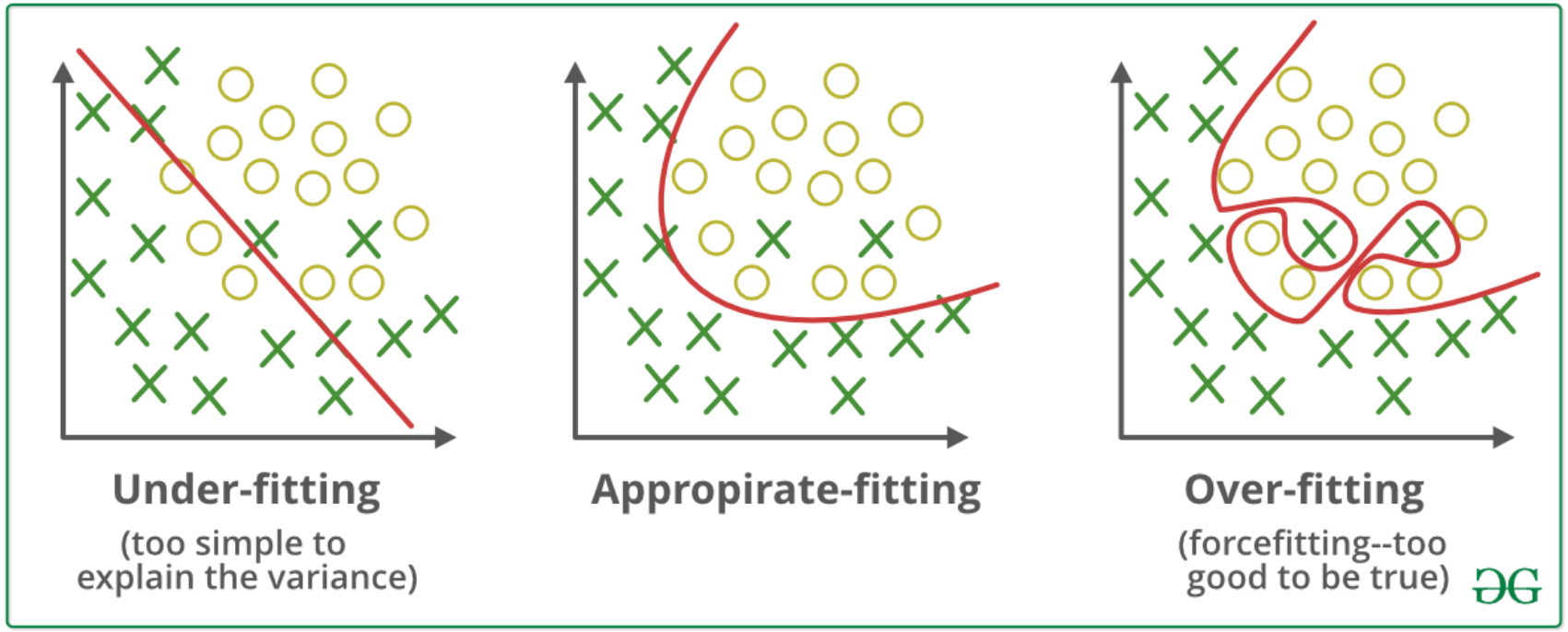
NEJM 2012, "Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates"

데이터 전처리와 분석 방법은 적절한가?

- Error bar 추가하기
- 적합한 통계 테스트 찾기
- 아웃라이어 제거하기
- 데이터 표준화 하기
- EDA (exploratory data analysis)
  충분한 시간을 보내기



학습에 쓰는 데이터가 충분한가?



- 데이터 학습의 결과가 적절한 수준인지에 대한 인식이 있어야 함
- 학습(training) 데이터는 테스트(testing) 데이터와 달라야 함

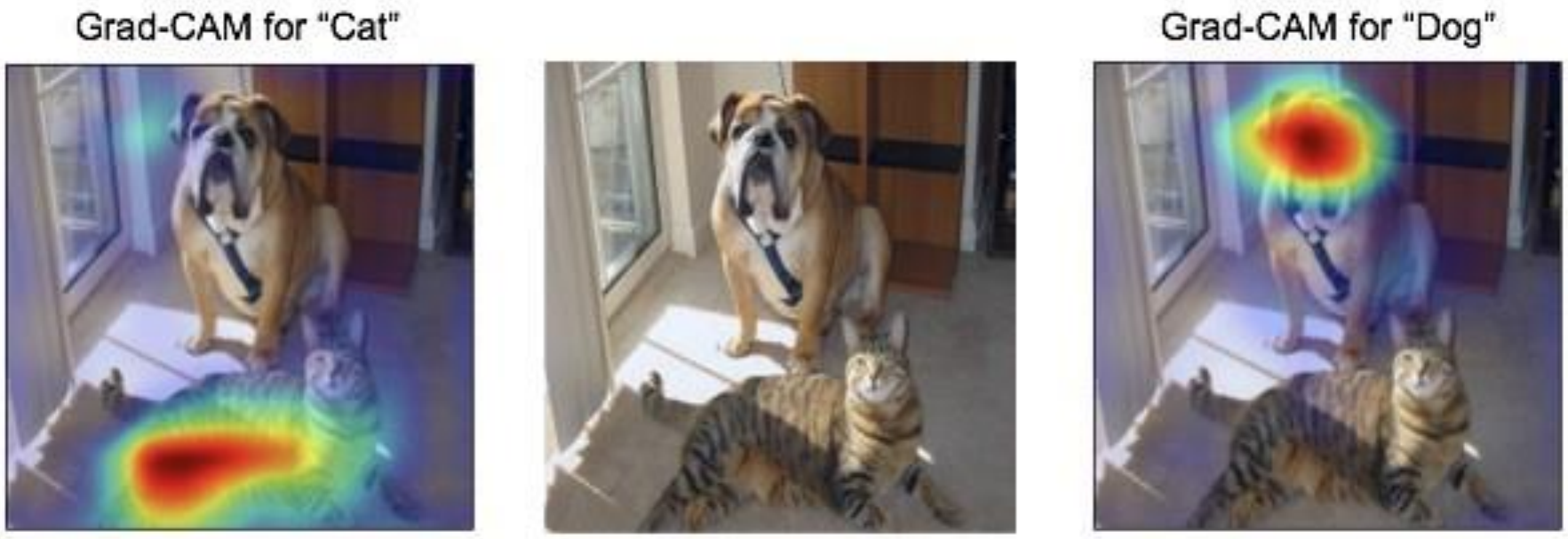
Black box algorithm

설명력이 중요한 AI 예시: 탈세범 검출

면세범위 초과물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법 행위를 적발하는 AI기술 개발

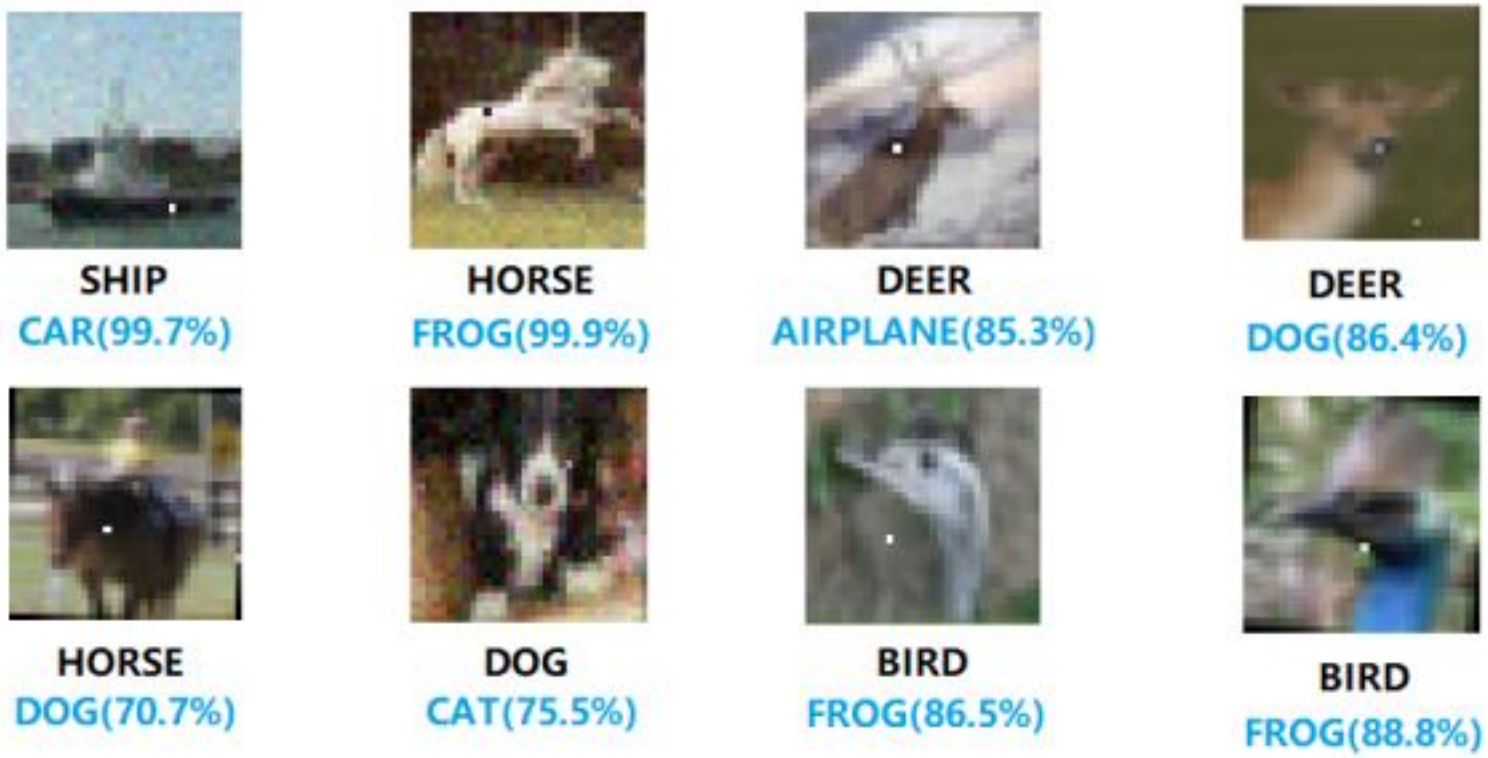
[Kim et al. KDD 2020] 세계관세기구의 BACUDA 과학자로 활동

AI 모델의 결정에 설명력 더하기



- 흔히 AI 기반 학습 알고리즘은 설명 가능하지 않고 블랙박스 형태라는 단점이 존재
- High risk 결정에서는 설명력도 정확도 만큼이나 중요해짐
- Saliency map, SHAP과 같이 post-hoc explainability를 제공하는 기술이 생김

학습 결과가 바뀔 수 있는 위험성

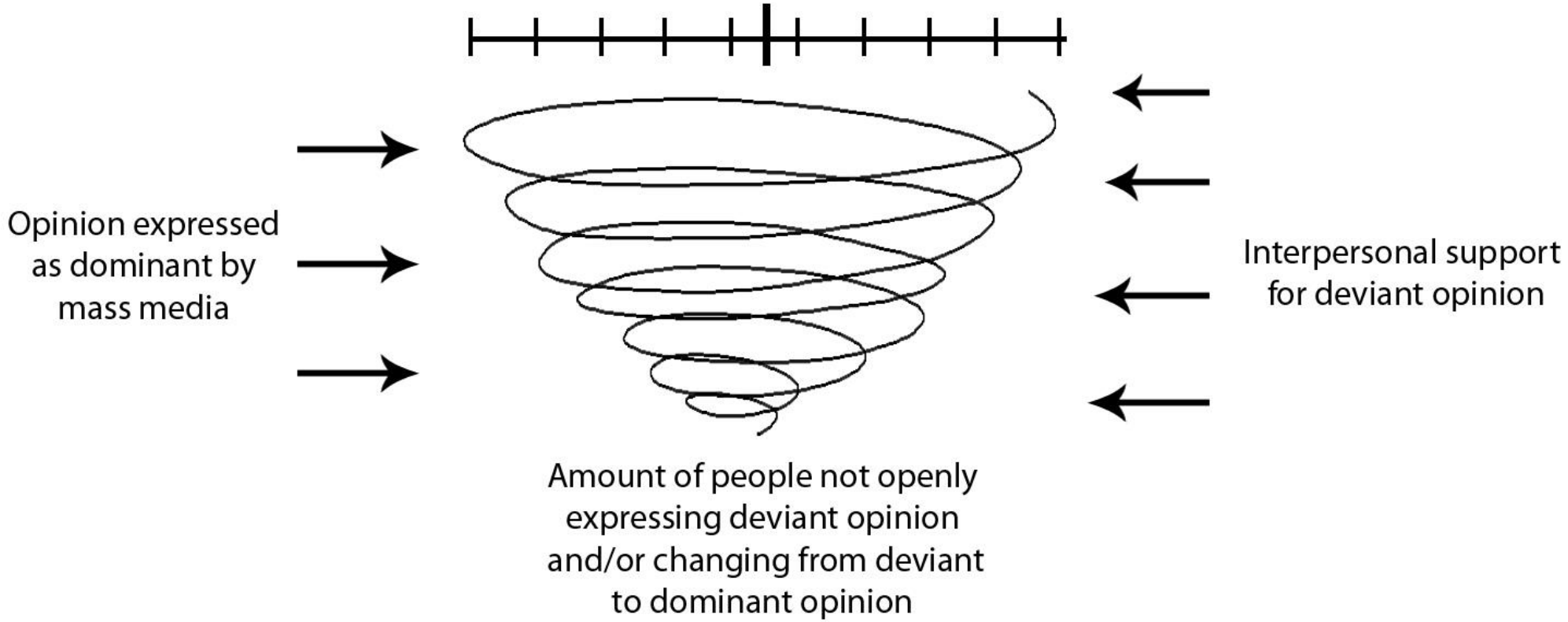


- One pixel attack의 예시에서는 픽셀 하나만 바뀔 경우 알고리즘 학습 결과가 달라짐

Handling the Web data

의견의 대표성: Spiral of silence

- 인터넷 상의 의견이 대표성 있는 의견이 아닐 수 있음을 인지
- 소셜 링크를 통한 빠른 정보 전파, 봇의 참여, 극단화 현상 주의



Elisabeth Noelle- Neumann's Spiral of Silence

오정보의 빠른 확산으로 인한 인포데믹 현상

- 인포데믹(infodemic):

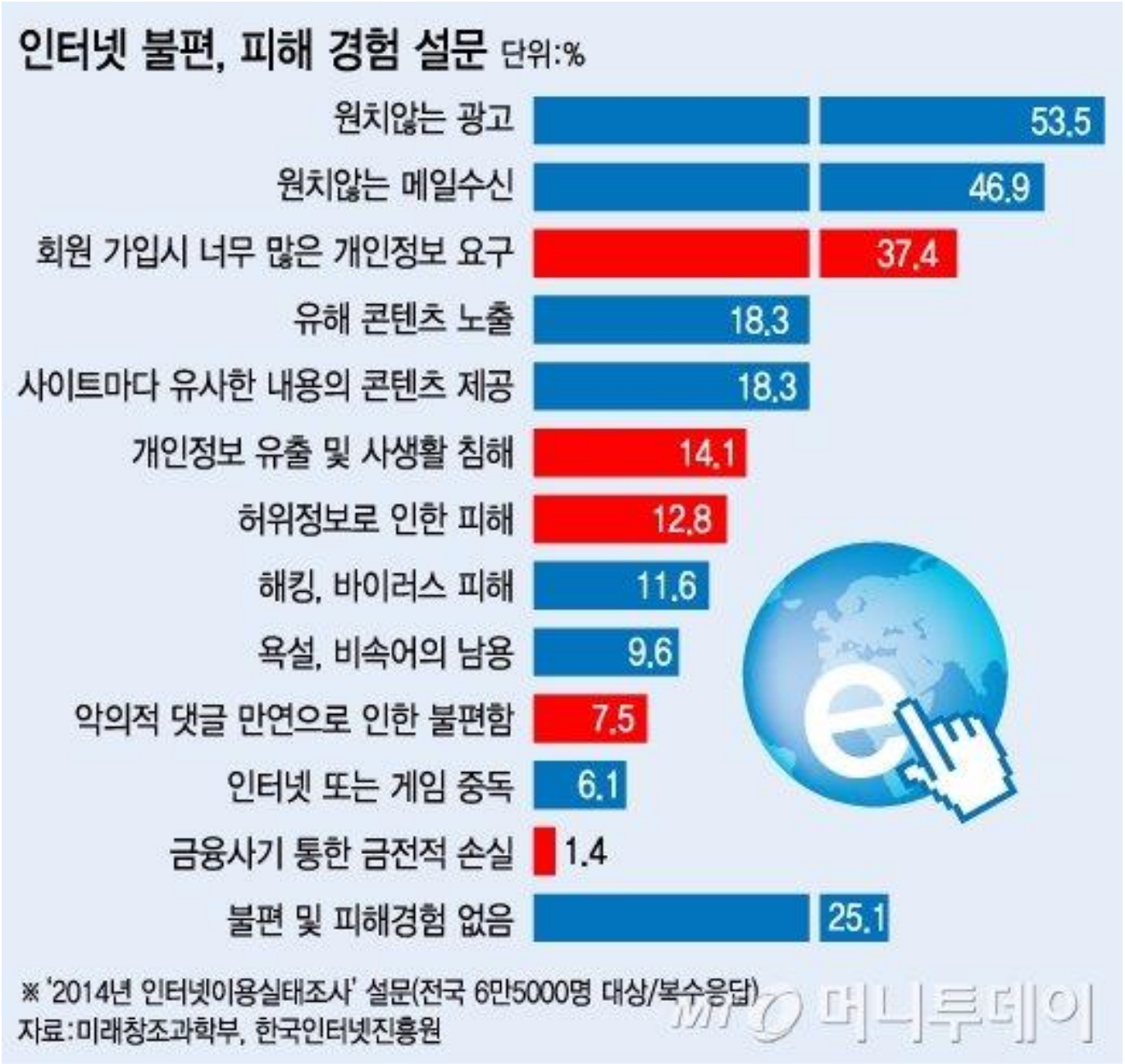
사실정보와 더불어 오정보의 양이 늘어 구분이 어려워지는 정보 과부화 현상

Rumors

Facts

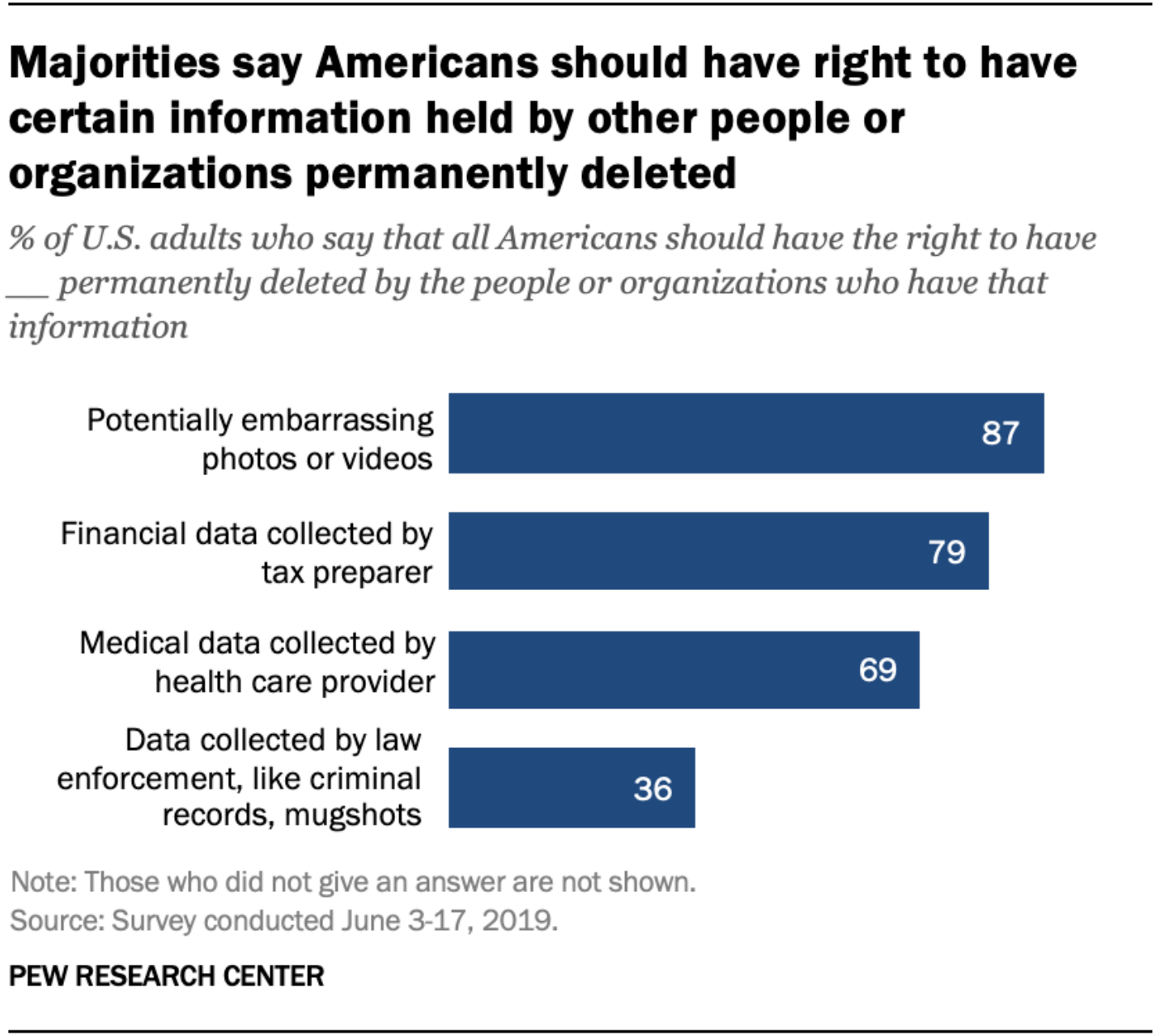
[Ma et al., IJCAI 2016, Kwon et al., PLoS One 2017, Bail et al., PNAS 2018, Vosoughi et al., Science 2018, Kim et al., WSDM 2018]

데이터 사용과 서비스 개발에 사용자 어려움을 반영해야



The right to be forgotten

- 사생활 노출이나 과거 기록에 대해 포털과 인터넷 서비스에서 삭제되지 않아 개인 정보의 과다 노출 피해
- 스페인 변호사 곤살레스 사례 (10년 전 빚으로 본인의 집이 경매당한다는 뉴스가 구글에 검색)
- 유럽사법재판소 판결은 원(原)데이터에 대한 삭제는 인정하지 않되 이 데이터의 검색 결과에 대한 삭제 요구는 인정될 수 있다고 판결



윤리에 대한 법적 제도

INFOGRAPHICS
GDPR
EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
01
Rules
02
Communication
03
Standart
04
Transparency
05
Law
06
Consent
07
Requirements
08
Policy
designed by freepik.com

Digital Services Act

- 유럽 연합 중심으로 빅테크 기업 대상 플랫폼 유해 콘텐츠 단속 의무 강화, 전세계로 확산
- 네티즌의 성별·인종·종교 등에 기반한 알고리즘으로 개인화 추천 광고를 노출하지 않음
- 어린이 대상 개인화 추천 광고는 전면 금지
- 디지털서비스 사업자는 혐오 발언, 아동 학대, 테러 선동 등 불법 콘텐츠 유통도 막아야
- DSA 위반시 연매출 대비 상당한 과징금 부여

AI and Ethical Decisions

인공지능 알고리즘으로 인한 부작용 (Predictive Policing)

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions)

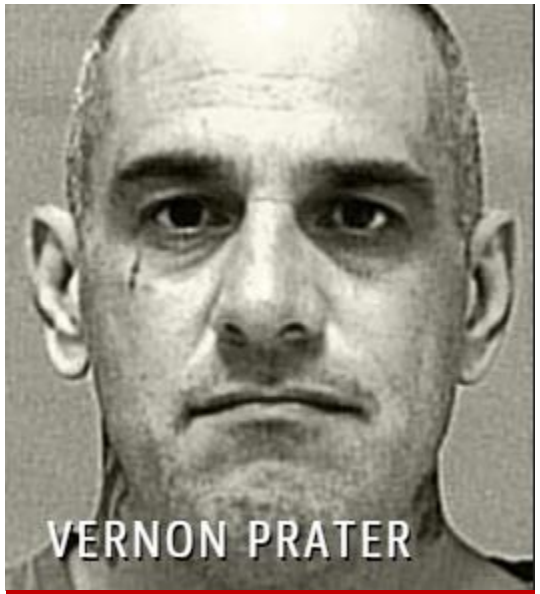
- Northpointe, Inc가 개발 & 소유한 피고의 미래 범죄 위험을 점수로 예측하는 Software Tool.
- 미국 법원의 형사 재판에서 판사들의 의사 결정을 지원하기 위해 사용하고 있으며, 현재 캘리포니아 주, 뉴욕 주, 위스콘신 주, 플로리다, 워싱턴 등 12개 기타 관할권 법원에서 사용 중.

[Source]: Kirkpatrick, Keith (2017-01-23). "It's not the algorithm, it's the data". Communications of the ACM. 60 (2): 21–23. doi:10.1145/3022181. S2CID 33993859. Northpointe 2015, p. 27.

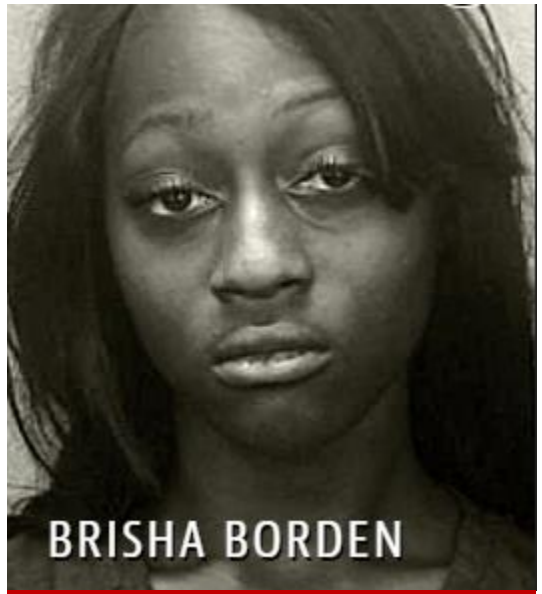
인공지능 알고리즘으로 인한 부작용 (Predictive Policing)

2014년, 비슷한 시기에 사소한 절도로 인해 체포된 두 사람

- 홈 디포 매장에서 86.35 달러 상당의 물건을 훔침.
- 전과:
  무장강도 2건. 무장강도 시도 1건. 5년 복역.



Low Risk 3



High Risk 8

- 방치된 타인의 자전거를 잠시 이용하다가 고발당함.
- 전과 :
  어린 시절에 저지른 4건의 경범죄.

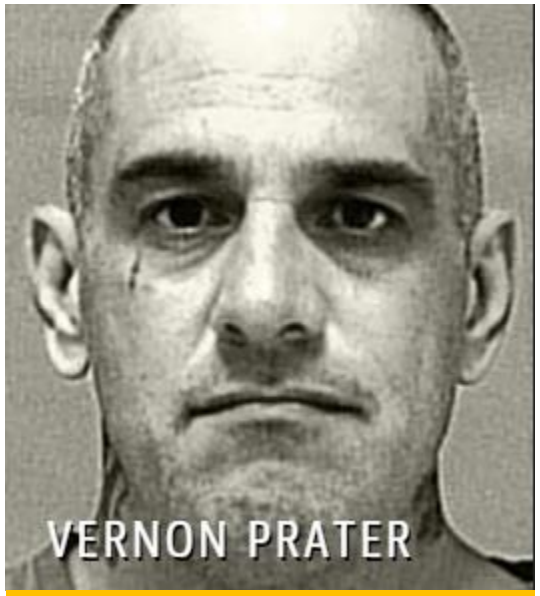
COMPAS가 예측한 미래 범죄 위험도

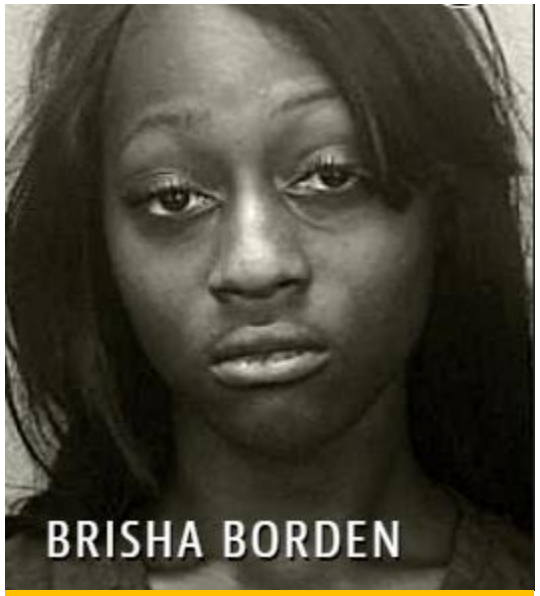
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

인공지능 알고리즘으로 인한 부작용 (Predictive Policing)

2014년, 비슷한 시기에 사소한 절도로 인해 체포된 두 사람

빈번하게 백인 피고인은 흑인 피고인보다 위험이 낮은 것으로 잘못 분류됨.





재범 가능성이 높은 사람으로 흑인을 오류 예측할 확률이 백인에 비해 2배 높음.

2년 후

절도 혐의로 8 년 징역형.

새로운 범죄로 기소되지 않음.

알고리즘이 인종 차별을 조장

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

인공지능 알고리즘으로 인한 부작용 (Recruiting)

- Amazon의 AI 기반 채용시스템이 IT직군에 남성 지원자만을 추천하는 문제 발생
- 남성 지원자가 다수였던 과거 10년 동안의 이력서 데이터를 학습한 알고리즘이 남성을 선호하고, 여성 지원자의 평가점수를 낮춤
- '14년 부터 AI 기반의 채용을 목표로 진행되던 해당 프로젝트는 2018년 폐기
- 하버드 Latanya Sweeney 교수도 algorithmic bias에 대한 유사한 이슈를 제기하여 감사(audit) 시스템을 제안

Shutterstock

https://www.theladders.com/wp-content/uploads/Amazon_Ai_100818-800x450.jpg

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G

인공지능 알고리즘으로 인한 부작용 (Hate Speech)

- Developer(s): Microsoft Research, Bing
- Language : English
- Type : Artificial intelligence chatterbot

Microsoft Tay

백인우월주의자, 여성· 무슬림 혐오자들이 차별 발언 하도록 학습되어 공개 16시간만에 서비스 중단. 2016

마이크로소프트에서는 Zo라는 13세 여성 캐릭터의 챗봇을 새로 공개 했는데 소수자에 대한 대화 자체를 피해서 컨텐츠 검열이라는 지적을 받음

"kinda didn't follow that last thing you said"
"not gonna keep talking to you"
"got a feeling this convo is about to get super controversial... let's change the subject"

결론: 데이터 분석과 AI 학습에서 유의할 점

- 데이터의 확보, 전처리, 분석, 해석의 전 과정이 중요
- 고품질의 데이터가 입력되었을 때 학습 결과도 유의미하며, 데이터가 가지는 오차 범위와 특이점, 대표성에 대한 충분한 이해를 가지고 접근해야 함

- 알고리즘의 설명력, 편향, 신뢰의 문제에 주의
- 블랙박스 알고리즘이 실제 사회에서 사용되기 위해서는 많은 경우 설명력 보강이 필요하며, 노이즈와 데이터 가변성에도 대처 가능한 알고리즘을 개발하도록 노력
- AI가 다양한 사회 서비스에서 인간 결정을 돕거나 대체함에 따라 윤리적 의사결정이 확보되도록 점검

기초과학연구원
Institute for Basic Science

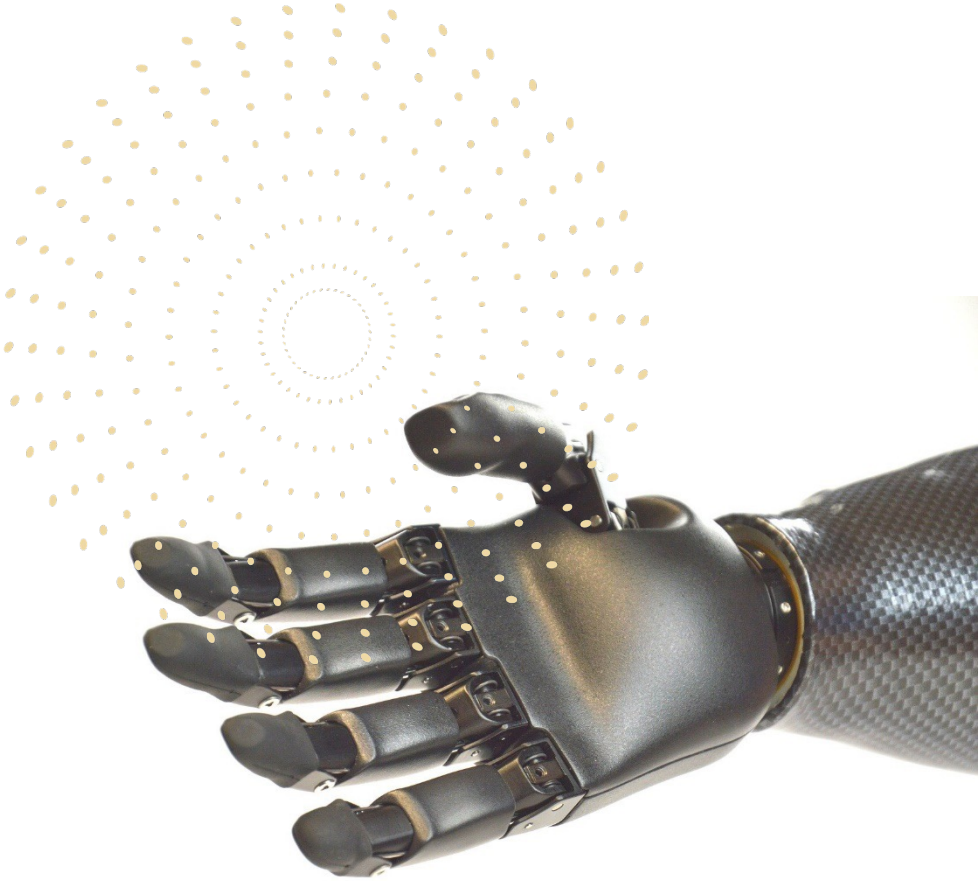
https://ds.ibs.re.kr/

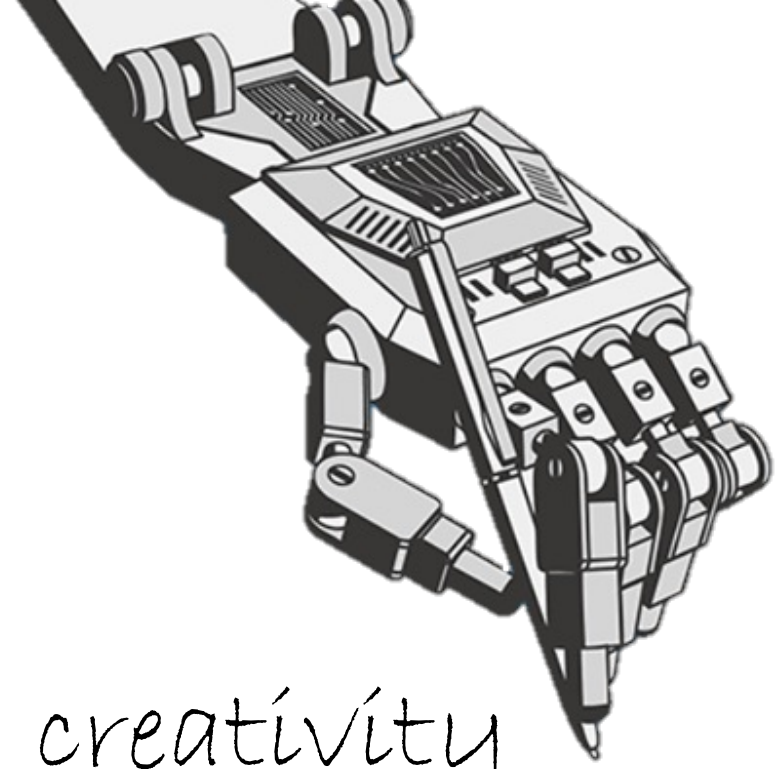
AI Ethics

AI 관련 윤리와 신뢰 문제

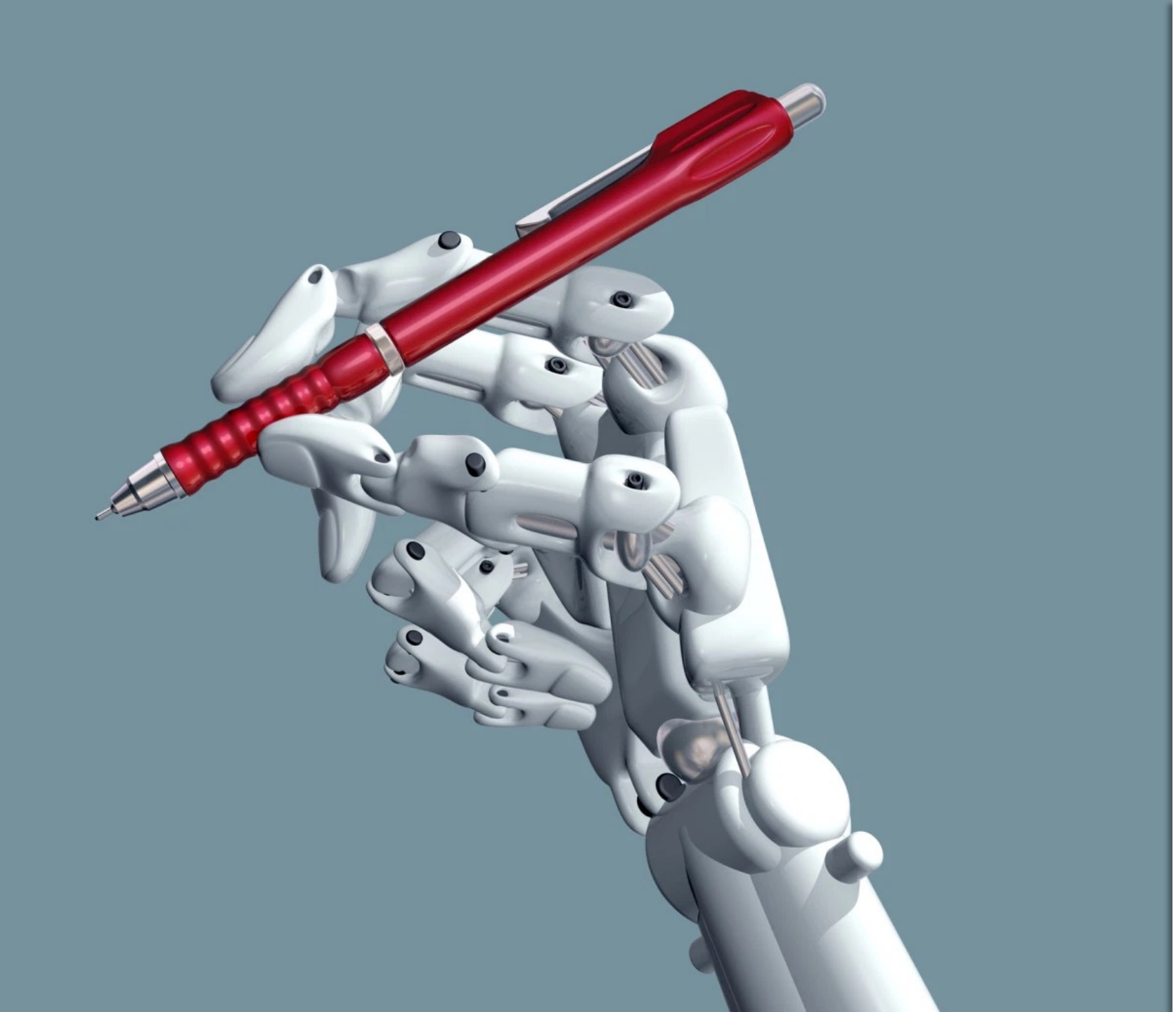
발표자 차미영

소속 KAIST 전산학부 & IBS 기초과학연구원





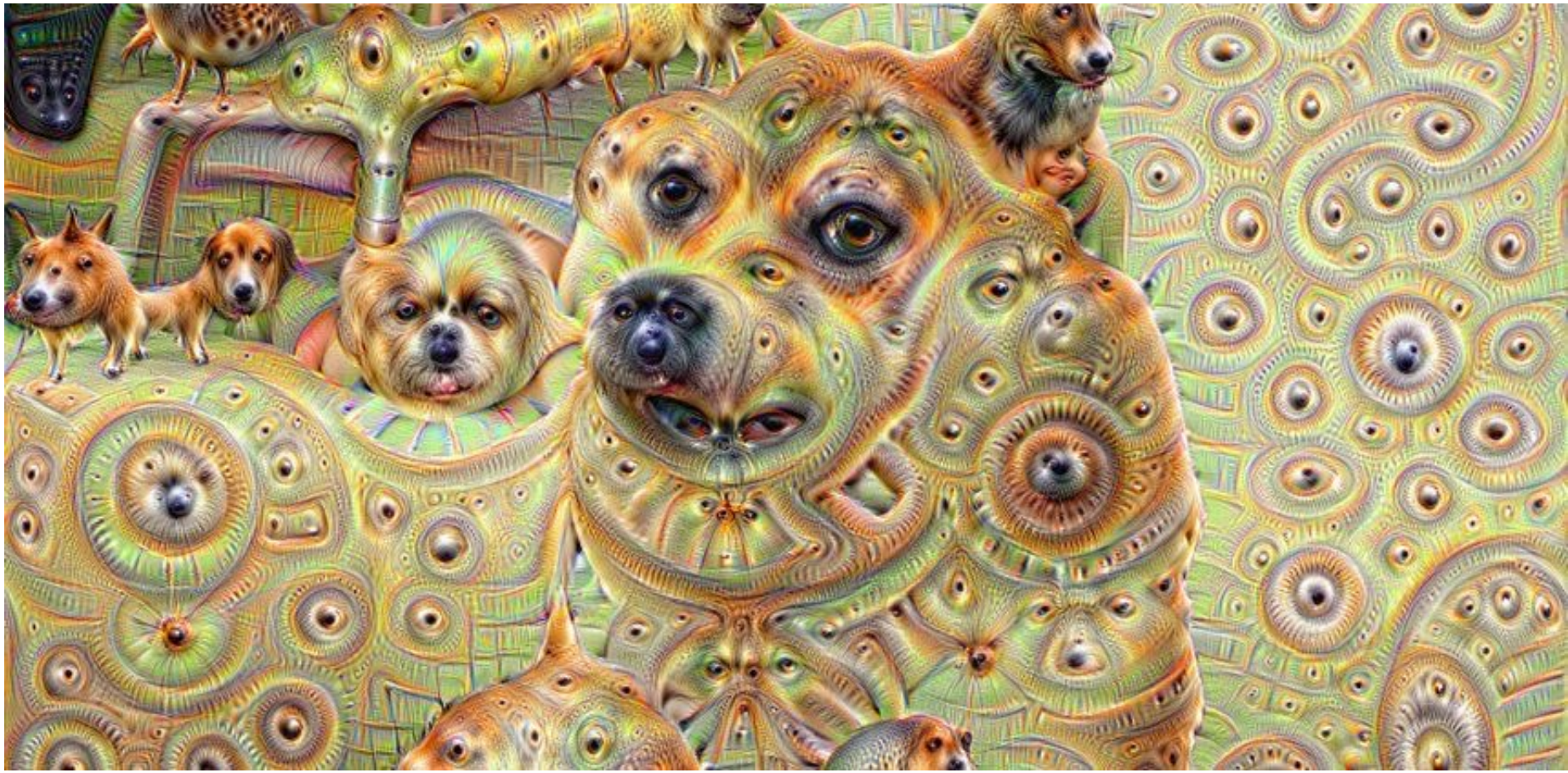
AI and creativity



AI가 인간의 고유 영역인 창작을 할 수 있을까?

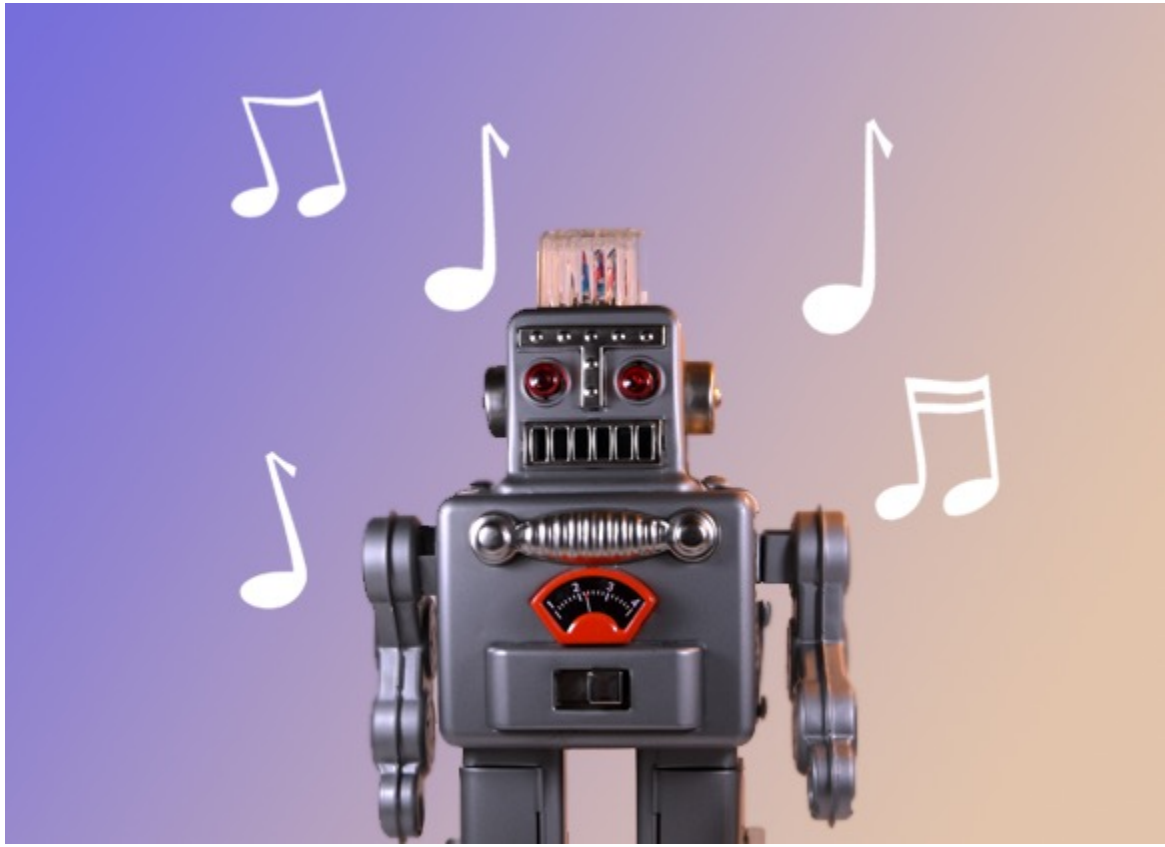
Image Credit: PaulFleet
TechCrunch Article, D. Davis, 2018

AI도 예술을 창조하는 시대가 도래



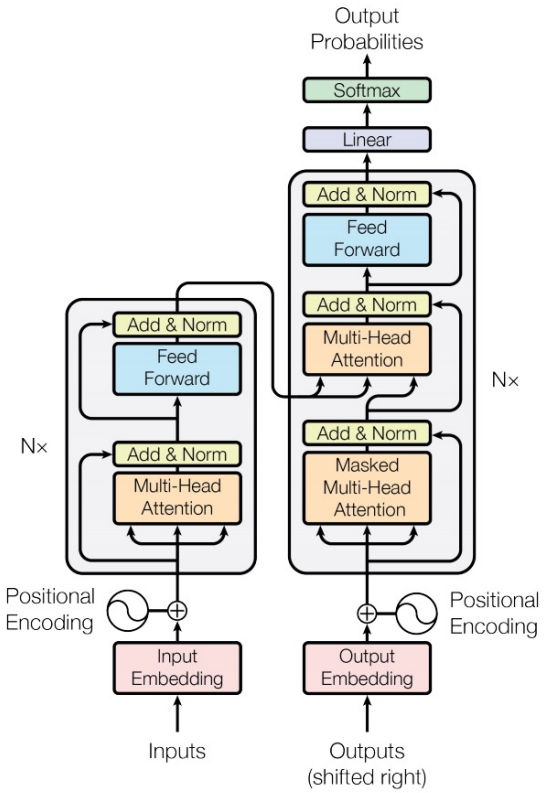
Google Magenta
research project
since 2016

AI가 창조한 첫 교향곡의 제목은?



Iamus @Universidad de Málaga since 2010 https://www.youtube.com/watch?v=bD7l4Kg1Rt8

자연언어처리 기술의 혁신



The Transformer - model architecture.

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com
Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com
Niki Parmar* Google Research nikip@google.com
Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com
Llion Jones* Google Research llion@google.com
Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu
Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com

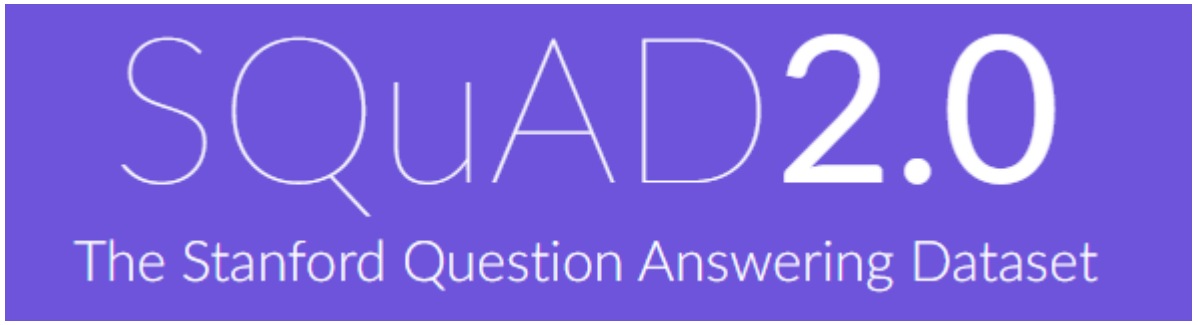
BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding

Jacob Devlin **Ming-Wei Chang** **Kenton Lee** **Kristina Toutanova**
Google AI Language
{jacobdevlin,mingweichang,kentonl,kristout}@google.com

질의 응답(Q&A) 시스템에서 AI가 인간의 성능을 초월

This dataset contains 50,000 unanswerable questions written adversarially by crowdworkers

[Rajpurkar-Jia-Liang, ACL 2018] https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/



Leaderboard

SQuAD2.0 tests the ability of a system to not only answer reading comprehension questions, but also abstain when presented with a question that cannot be answered based on the provided paragraph.

Rank	Model	EM	F1
	Human Performance *Stanford University* (Rajpurkar & Jia et al. '18)	86.831	89.452
1 Sep 18, 2019	ALBERT (ensemble model) *Google Research & TTIC* https://arxiv.org/abs/1909.11942	**89.731**	**92.215**
2 Jul 22, 2019	XLNet + DAAF + Verifier (ensemble) *PINGAN Omni-Sinitic*	88.592	90.859

일본 AI 프로그램이 '호시 신이치' 문학상 SF부문에 1차 예선을 통과

"그 날은 구름이 드리운 잔뜩 흐린 날이었다. 방안은 언제나처럼 최적의 온도와 습도. 요코씨는 어수선한 모습으로 소파에 앉아 시시한 게임으로 시간을 보내고 있다. 하지만 나에게 말을 걸어오지 않는다. 한가하지만 어쩔 수 없다…."

A novel called <*The Day A Computer Writes A Novel*> was created by the AI program developed by researchers at the Future University Hakodate, Japan.

2016 https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationanl-literary-prize

IBM의 토론자(Project Debater) 2019년 “대학생” 수준에 왔지만 여전히 인간에게 패배

Debate champion Harish Natarajan and this AI each took 15 minutes to frame their own thoughts for the competition. The AI used intelligence pulled from 400 million documents from Wikipedia, news, etc.

https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/project-debater/

AI Art in Action

Image Credit: Edmond de Belamy, Obvious Art 2018
Generated by a modified version of the pre-trained DCGAN algorithm released by Robbie Barrat (a 19-year-old artist and programmer) who had openly shared his codes on GitHub

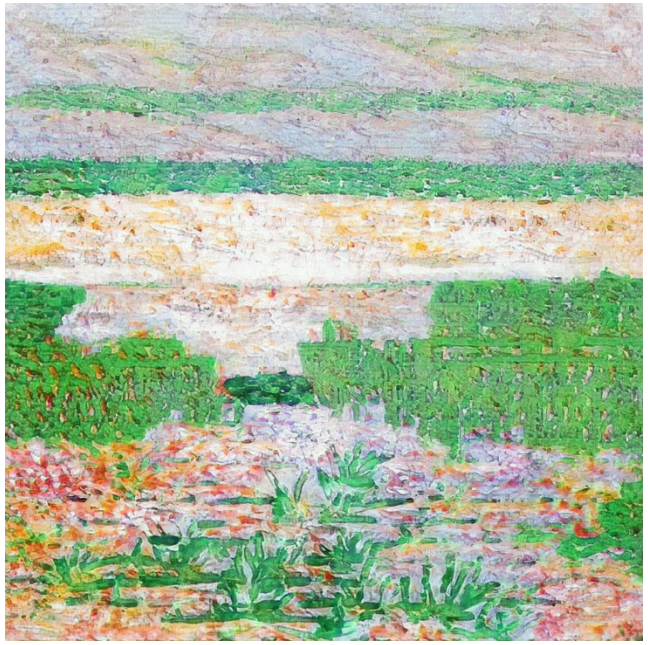
인공지능이 만들어낸 작품의 가격은 $432,500

AI 예술 작품은 학습데이터 기반인데 창작성(originality)이 있는가?

학습데이터, 프로그래머, 기획자 사이의 저작권 이슈가 존재

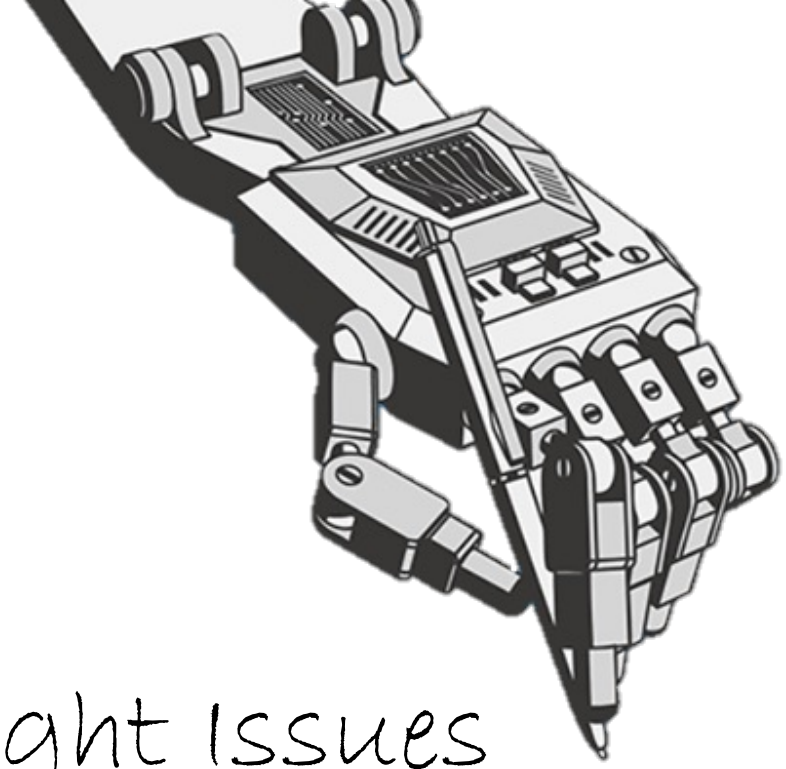
NFT(non-fungible token)의 시대

트위터 창업가의 첫 트윗 $2.9M
로봇 소피아의 그림 $700,000



AI Art by StyleGAN2
IBS & KAIST Data Science Group

이 중 진짜 사람 사진은 어떤 것일까? https://thispersondoesnotexist.com/



Copyright Issues

AI 저작권 이슈

- 학습에 사용된 데이터를 제공한 사람에게도 혜택이 돌아가기 어렵다
- 창작자인 AI는 법적 권리를 제공 할 수 있는 법적 제도가 없다
- 현존하는 예술가의 스타일을 따라한 예술 작품을 만들 경우 상업적 피해를 준다
- 창작된 작품이 인간의 윤리적 규범을 따르지 않을 수 있다

크리스 카쉬타노바 – 텍스트-이미지-변환 AI 모델인 미드저니를 통해 18페이지 만화 (새벽의 자리야) 생성

법인의 범위

- 법인은 법적 권리와 의무에 대한 책임을 소지함
- 정부, NGO, 자연, 회사 등 자연인이 아닌 법인도 존재
- 법인의 권리와 의무가 일부만 부여될 수 있음

AI와 로봇이 법인에 포함될 수 있을까?

"creating a specific ***legal status for robots*** *in the long run, so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to cases where robots make autonomous decisions'*

2017 http://www.robotics-openletter.eu/

법인격의 장단점

찬성파

- 간단한 책임의 문제가 손쉽게 해결
- 혁신과 사회발전의 방향
- 법제도가 일관성 있게 유지
- 자연인이 아닌 법인이 이미 존재

- Koops, Bert-Jaap, Mireille Hildebrandt, and David-Olivier Jaquet-Chiffelle. "Bridging the accountability gap: Rights for new entities in the information society." Minn. JL Sci. & Tech. 11 (2010): 497.
- Turner, Jacob. Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. Springer, 2018.
- Chopra, Samir, and Laurence F. White. A legal theory for autonomous artificial agents. University of Michigan Press, 2011.

반대파

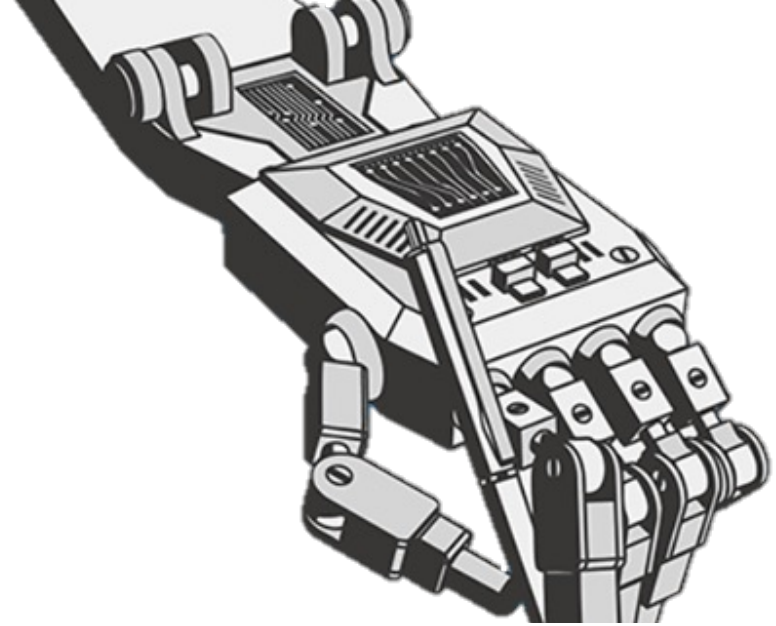
- 법적 처벌의 도피로 악용(liability shields)
- 도구주의에 반함
- 인류에 대한 수치
- 처벌의 어려움

- Bryson, Joanna J. "Robots should be slaves." Close Engagements with Artificial Companions: Key social, psychological, ethical and design issues (2010): 63-74.
- Bryson, Joanna J., Mihailis E. Diamantis, and Thomas D. Grant. "Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons." Artificial Intelligence and Law 25.3 (2017): 273-291.
- Solaiman, S. M. "Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy." Artificial Intelligence and Law 25.2 (2017): 155-179.

원숭이가 찍은 셀피,
사진기 주인이 이 사진의
소유권을 가질 수 있을까?

아직은 창작물의 저작권은 인간의 고유권한으로
원숭이의 사진은 카메라 주인이 소유할 수 없음
인공지능의 작품 저작권도 현재는 같은 제약을 받음

https://www.bbc.com/news/world-asia-34346092



AI contributed harm

아시모프의 로봇3원칙

첫째로 로봇은 인간을 다치게 해선 안 되며,
인간이 해를 입는 걸 방관해서도 안 된다.

둘째로 법칙 1에 위배되지 않는 한 로봇은
인간의 명령에 복종한다.

셋째로 법칙 1과 2에 위배되지 않는 한
로봇은 스스로를 보호해야 한다.

Isaac Asimov, 1920-1992

딜레마

How a Self-Driving Uber Killed a Pedestrian in Arizona

By TROY GRIGGS and DAISUKE WAKABAYASHI UPDATED MARCH 21, 2018

A woman was struck and killed on Sunday night by an autonomous car operated by Uber in Tempe, Ariz. It was believed to be the first pedestrian death associated with self-driving technology.

법적 책임 체크하기:

누구의 책임인가?
대상자는 문제 인식이 가능했는가?
어떤 방식으로 처벌이 가능한가?
처벌이 이루어졌다면 충분한가?

- 소유자 Owner
- 우버회사 Uber
- AI개발자 AI developer
- 운전자 Driver
- 자율주행차 The car
- 보행자 The pedestrian

BUSINESS NEWS MARCH 5, 2019 / 11:05 PM / 6 MONTHS AGO

Uber not criminally liable in fatal 2018 Arizona self-driving crash: prosecutors

David Shepardson, Heather Somerville

4 MIN READ

(Reuters) - Uber Technologies Inc is not criminally liable in a March 2018 crash in Tempe, Arizona, in which one of the company's self-driving cars struck and killed a pedestrian, prosecutors said on Tuesday.

nature research

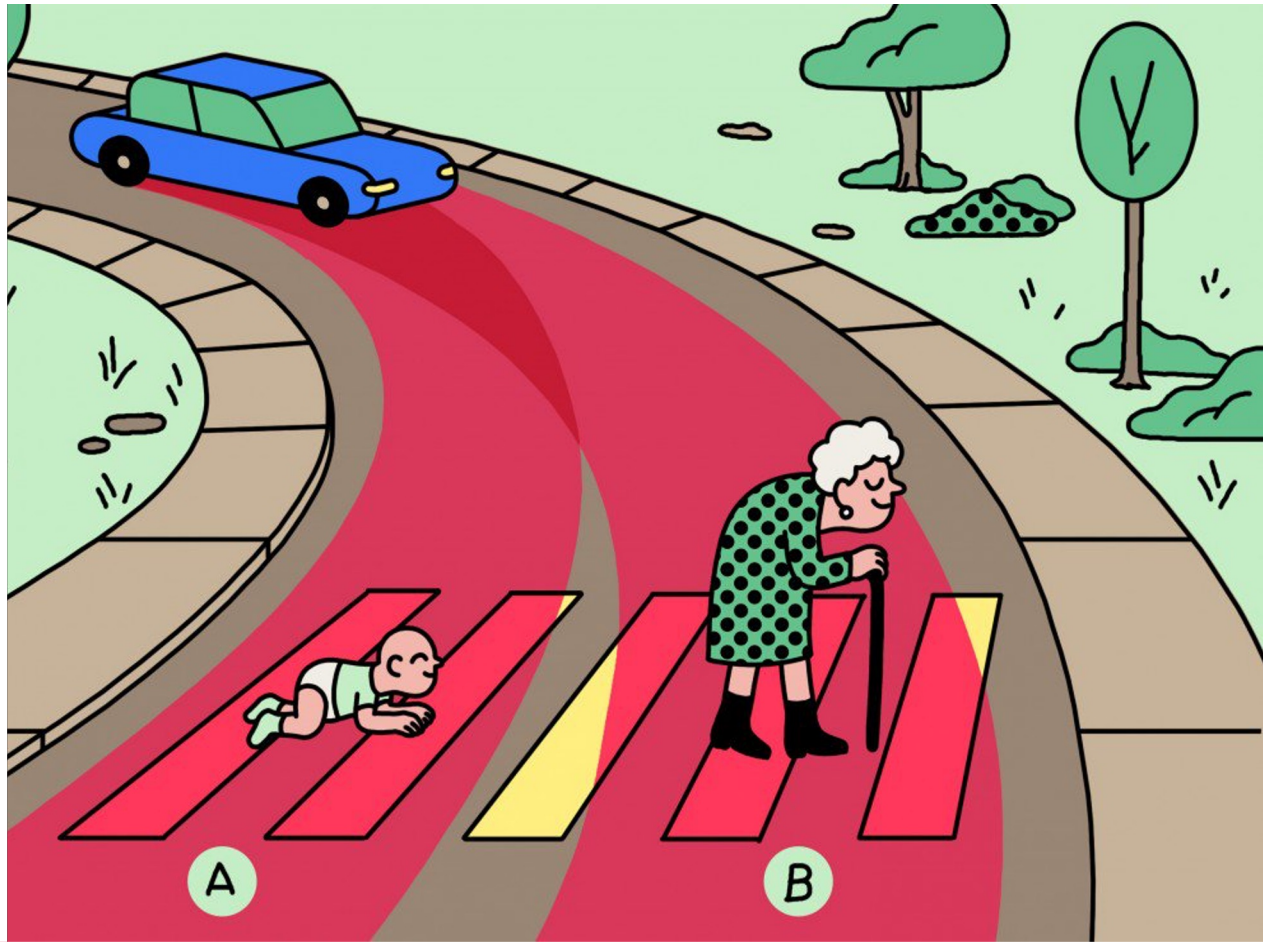
ARTICLE

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6

The Moral Machine experiment

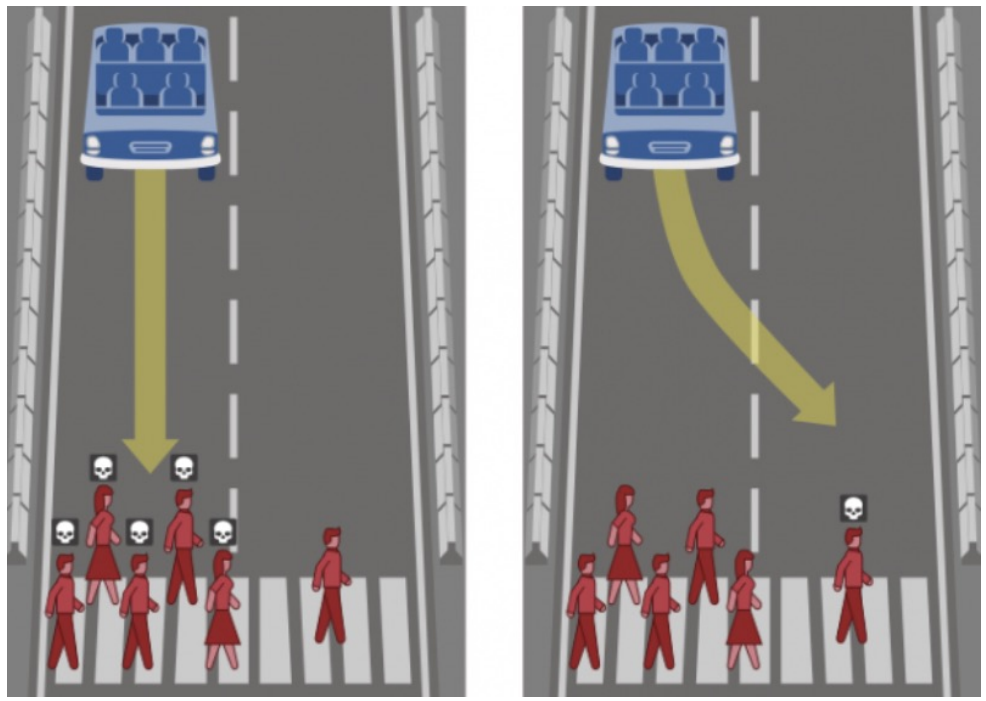
Edmond Awad[1], Sohan Dsouza[1], Richard Kim[1], Jonathan Schulz[2], Joseph Henrich[2], Azim Shariff[3]*, Jean-François Bonnefon[4]* & Iyad Rahwan[1,5]*

With the rapid development of artificial intelligence have come concerns about how machines will make moral decisions, and the major challenge of quantifying societal expectations about the ethical principles that should guide machine behaviour. To address this challenge, we deployed the Moral Machine, an online experimental platform designed to explore the moral dilemmas faced by autonomous vehicles. This platform gathered 40 million decisions in ten languages from millions of people in 233 countries and territories. Here we describe the results of this experiment. First, we summarize global moral preferences. Second, we document individual variations in preferences, based on respondents' demographics. Third, we report cross-cultural ethical variation, and uncover three major clusters of countries. Fourth, we show that these differences correlate with modern institutions and deep cultural traits. We discuss how these preferences can contribute to developing global, socially acceptable principles for machine ethics. All data used in this article are publicly available.

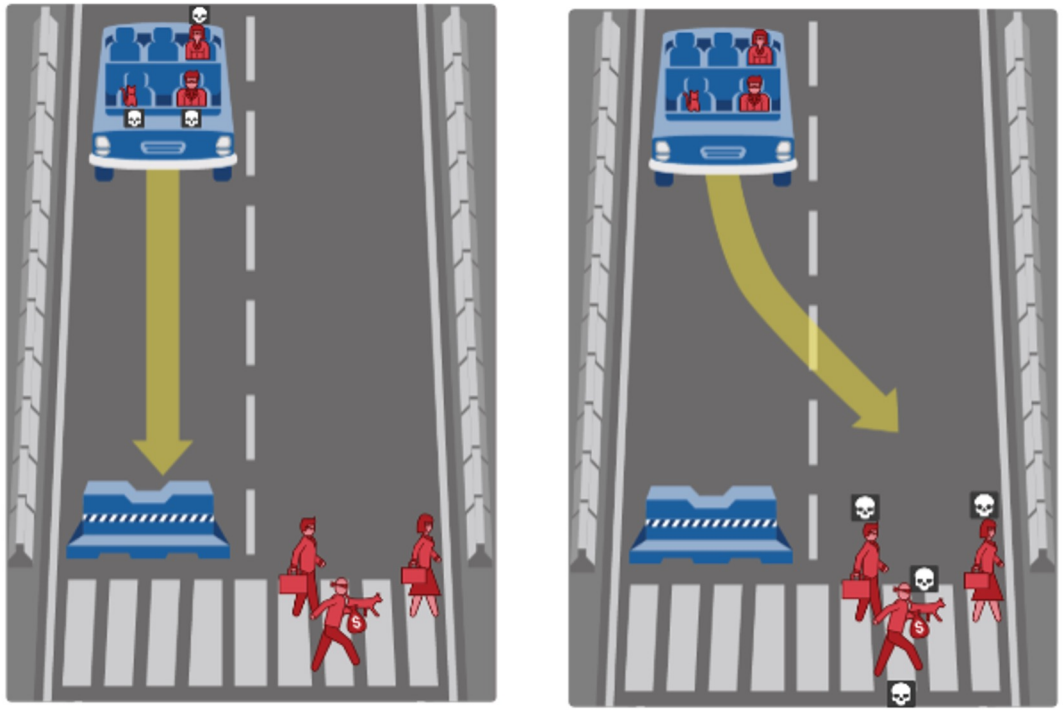


http://moralmachine.mit.edu/ [Awad et al., Nature 2018]

Moral Machine 설문을 통해 알고리즘 선호도를 측정



Many vs. few



Passengers vs. pedestrians

http://moralmachine.mit.edu/

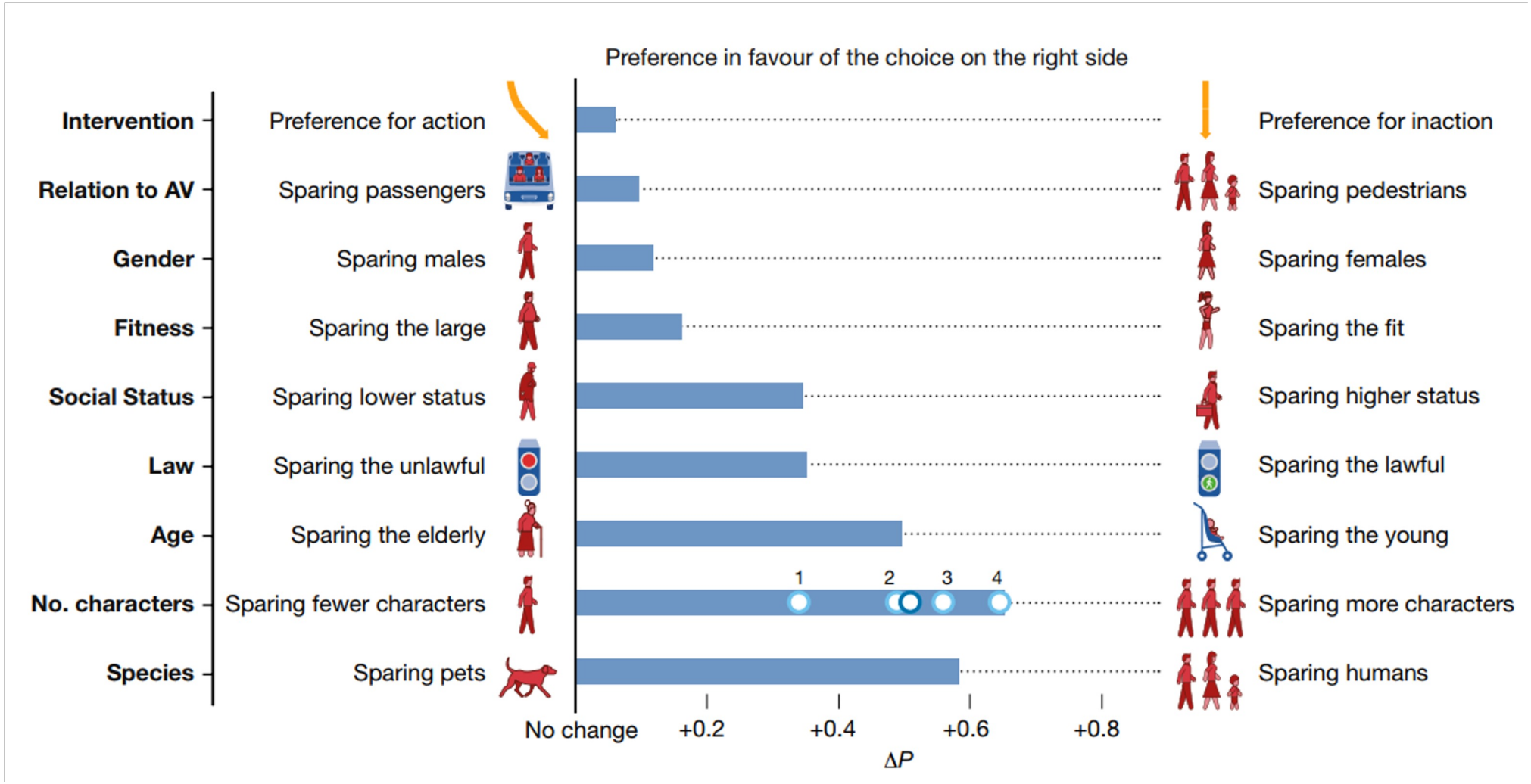
https://www.scientificamerican.com/article/survey-polls-the-world-should-a-self-driving-car-save-passengers-or-kids-in-the-road/

사고의 가능성은 항상 존재. 누구를 보호할 것인가?

자율주행차의 알고리즘을 함께 개발 해봅시다. 불가피한 사고 상황에서 누구의 생명을 살릴 것인가요?

경로변경/가던길 Action vs. inaction
보행자/승객 Pedestrians vs. passengers
어린이/노약자 The young vs. the elderly
비만/건강 The large vs. the fit
사회적지위 Lower vs. higher status

4천만 응답에 기반한 설문 결과



http://moralmachine.mit.edu/

중학생이 바라본 AI

로봇 친구와 집에서 무엇을 하고 싶나요?
자유롭게 그려주세요

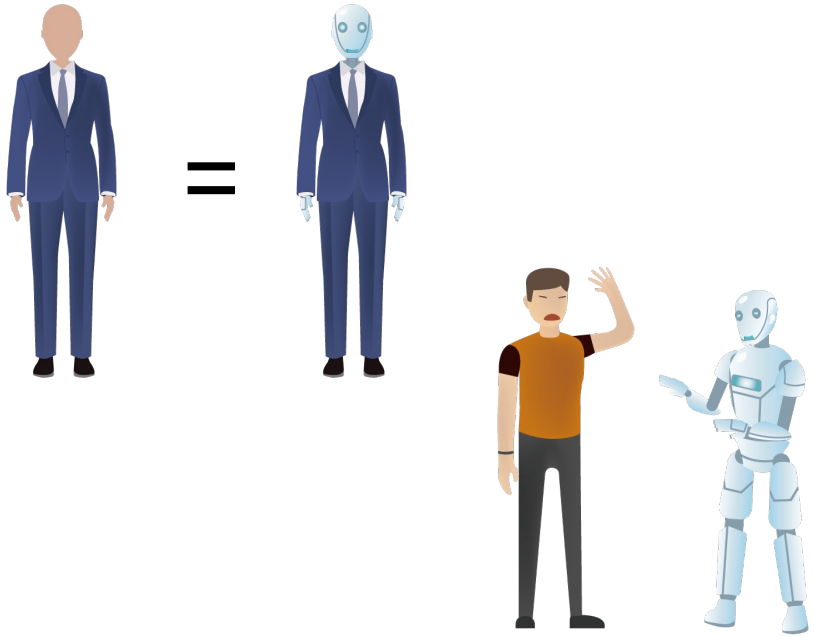
로봇 친구와 학교에서 무엇을 하고 싶나요?
자유롭게 그려주세요

초등학생이 바라본 AI

로봇 친구와 집에서 무엇을 하고 싶나요?
자유롭게 그려주세요
맛있겠다

로봇 친구와 학교에서 무엇을 하고 싶나요?
자유롭게 그려주세요
로봇이랑 줄넘기를 하고있어요

로봇의 인격화



MIT 케이트 달링 박사에 따르면,
로봇이 비록 고통을 느끼지 못하더라도
로봇의 학대는 인류에 나쁠 것이라 함
그 이유는 폭력을 보고 연습한 어린이는
추후 사람에게도 폭력적일 수 있기 때문

Darling, Kate, 'Who's Johnny?' Anthropomorphic Framing in Human-Robot Interaction, Integration, and Policy (March 23, 2015)

결론: 새로운 도전

- 인간의 창조적 활동 영역으로 들어온 인공지능
- AI가 기술혁신과 창작 도구로 활용이 점차 확대됨에 따라, 인간의 개입 없이 독자적 창작과 혁신활동이 가능한 수준으로 발전하리라 전망

- AI 시대 지식재산, 법인격, 처벌, 그리고 윤리의 문제 부각
- 세계적으로 AI에 의한 발명과 저작 등에 대한 법제 정비, 미래 강한 AI가 등장했을 시 법인격을 부여할지 논의, 오동작시 처벌과 윤리 규정을 마련 등이 필요하며, 이러한 논의가 다양한 계층 시민의 수요와 요구를 반영하도록 유의해야 함

- AI에 대한 경계와 규제의 선택은 인류에 대한 재정의임

기초과학연구원
Institute for Basic Science

https://ds.ibs.re.kr/

인공지능의 권리와 의무

잘못 저지른 인공지능 처벌할 수 있을까

차미영의 미래를 묻다
기초과학연구원 그룹장

**미래에는 AI가 기업의 정책 결정이익 앞세워 환경 오염시킬 수도
소설 쓰고 작곡하는 인공지능에 저작권 부여해야 하는지도 논란**

지난해 과학의 날(4월 21일), 필자는 대전 지역 학생들과 특별한 수업을 했다. 학생들에게 산업 및 의료 현장에서 쓰이는 로봇을 보여주고, 인간과 같은 수준에서 생각하고 말하는 로봇이 존재한다면 어떤 일을 해보고 싶은지 상상해 그려보도록 했다. 초등학교 저학년 어린이들은 로봇과 함께 축구나 줄넘기 등의 놀이를 하는 모습을 그렸다. 반면 중학생들이 그린 것은 로봇이 숙제를 도와주고 집 청소를 하는 동안 자신은 노는 광경이었다.

오늘날 인공지능(AI)과 로봇은 위험하고 궂은일을 하는 산업 현장을 비롯해 개인 비서, 신약 개발, 그리고 금융·정책 분야에서의 주요한 의사결정 도구 등으로 다양하게 활용된다. 인공지능과 로봇은 인지와 감성을 다루는 영역으로도 진출하고 있다. 인간의 지적 능력과 비등한 수준까지 발전한 인공지능은 기술·산업·경제 등 사회 전반에 막대한 영향력을 끼치고 있다. 이제는 법·제도가 인공지능을 어떻게 포괄할지 논의할 시점이 왔다. 특히나 지식재산권에 대한 논의가 급선무다. 인공지능이 인간의 지적 능력의 산물인 발명·저작·창작의 영역까지 들어왔기 때문이다.

AI가 그린 초상화, 5억원에 팔려

인공지능이 창작하는 'Made by AI' 예술 시장은 이미 열리기 시작했다. 스페인 말라가대학이 개발한 인공지능 작곡가 이아무스(Iamus)가 6분 만에 작곡한 교향곡은 런던 심포니 협연 무대에 올랐다. 일본 하코다테대학의 인공지능이 쓴 소설은 일본에서 공상과학(SF) 문학상 1차 심사를 통과했다. 딥러닝 알고리즘이 그린 초상화 '에드몽 드 벨라미(Edmond de Belamy)'는 미국 뉴욕 크리스티 경매에서 43만2500달러(약 5억3000만원)에 낙찰됐다. 시장이 우리 세상과 마음을 반영한다는 점을 고려한다면, 인공지능 예술의 가치는 이미 충분히 인정받은 셈이다.

그렇다면 이런 인공지능이 지식재산권을 가질 수 있을까. 이는 큰 시각에서 인공지능에 '법인격(개인이나 회사처럼 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격)'을 부여해도 되는지를 묻는 중요한 질문이다. 법인격은 인간에게만 국한된 개념이 아니다. 사회가 복잡해지며 국가와 기업을 비롯한 조직도 법인격을 갖게 됐고, 일부 자연(오염시키는 사람을 상대로 소송할 권리를 가진 뉴질랜드 왕가누이 강 등)에까지 그 영역이 확대됐다.

로봇친구와 무엇을 하고 싶나요?
초·중·고생들이 그린 '로봇 친구와 함께 사는 미래'의 모습. 인류가 인공지능·로봇과 평화롭게 살아가려면 인공지능의 의무와 권리 등을 명확히 규정하는 제도가 필요하다. [사진 차미영 그룹장]

하지만 이 과정은 순탄치 않았다. 과거 새로운 객체에 법인격을 부여할 때마다 오랜 논의와 사회적 합의를 거쳤다. 인공지능에 법인격을 인정할 것인가에 대해서도 상반된 의견이 팽팽하다. 인정해야 한다는 측은 "인공지능의 창작물을 지식재산권으로 보호하지 않는다면, 무단복제 때문에 새로운 인공지능에 대한 투자가 줄고 혁신을 지속하기 어려워져 공공의 사회·경제적 혜택이 줄 것"이라고 주장한다. 많은 기술 옹호자들은 이런 논리를 바탕으로 인공지능과 로봇에 기업과 같이 제한된 법인격을 부여하자고 한다.

반대로 인공지능에는 권리가 필요 없다는 논리도 있다. 기술은 인간을 도와주는 도구주의에 국한돼야 한다는 도구주의에 근거한 주장이다. 또한 인공지능에 법적 권리와 책임을 준다면 이를 악용한 책임 회피 사례가 늘어날 것이라고 지적한다. 기업이 중대한 사고를 내고서도 책임을 경영진이 아니라 인공지능의 탓으로 떠넘길 수 있다는 것이다.

인공지능이 그린 초상화 '에드몽 드 벨라미'. 경매에서 5억3000만원에 팔렸다. [중앙포토]

인공지능은 현재 기술로는 처벌할 수 없는 존재다. 이 점이 인공지능에 대한 법인격 논의를 달레마에 빠뜨린다. 법적 처벌은 흔히 금전적 배상이나 신체활동 자유의 억압 형태로 이뤄진다. 그러나 둘 다 인공지능에는 적용할 수 없다. 설령 인공지능 자체를 삭제시키는 등의 처벌이 존재한다고 하더라도, 인공지능이 처벌을 두려워하지는 않을 것이다.

이런 상황에서는 어떤 일이 일어날까. 예컨대 인공지능이 정책적 결정을 하는 기업이 막대한 이익을 내기 위해 엄청난 환경오염을 일으키게 되더라도, '피해에 대해 보상하면 된다'고 계산할 수 있다(물론 인간 경영자가 이끄는 기업도 마찬가지의 선택을 할 수 있겠지만 말이다). 이렇게 자율적으로 판단하는 인공지능이 추구하는 목표는 인간의 것대와 다를 수 있으므로, 법인격을 함부로 인정하면 파괴적인 결론에 이를 수 있다.

또 다른 논점은 인간의 뿌리 깊은 본성인 '복수'의 문제다. 영국 배스 대학의 스티븐 파인먼 명예교수는 저서 『복수의 심리학』에서 "복수심은 인간의 가장 원초적이고 일차적인 욕구"라고 했다. 그렇다면 인공지능의 결정으로 피해를 본 사람은 과연 금전 보상만으로 만족할까. 인공지능의 선택이 법을 어긴다면 사람들은 누구에게 책임을 묻고 어떻게 보상받기를 원할까.

인공지능에 법인격을 부여하는 문제는 사회적 합의가 필요한 중요한 결정이다. 미래 사회를 영위할 후손들에게 큰 영향을 끼친다. 예를 들어 인공지능의 창작물에 지식재산권을 부여하면, 미래에는 창작 활동이 어려워질 수 있다. 인간이 교향곡을 만들고 소설을 쓰는 데는 오랜 시간이 걸리지만, 인공지능은 몇 분이면 가능하다. 인공지능은 24시간 쉬지 않고 창작물을 쏟아내면서 지식재산권을 확보할 것이다. 그 틈새를 비집고 새로운 창작을 하기는 여간 어려운 일이 아니다.

인공지능·로봇 학대금지는 대세

이 모든 논의를 넘어 인공지능에 부여할 권리 가운데 적극적인 지지를 받는 의견이 있다. 인공지능·로봇에 대해 물리적·비물리적인 학대를 금지하자는 MIT 케이트 달링 박사의 주장이다. 아픔을 느끼지 못하는 인공지능에 이러한 권리는 관심의 대상이 아닐 것이다. 그런데도 이 권리가 세계적인 지지를 받는 이유는, 로봇을 학대하는 짓을 보며 자라난 아이들이 커서 폭력성을 띨 수 있기 때문이다.

인공지능의 시대에 우리가 선택할 법·제도는 여러 가지를 고려해야 한다. 포용성 또한 필요하다. 반복적이고 노동 집약적인 블루칼라 직업을 로봇이 대체하고, 많은 화이트칼라 직업도 인공지능이 대체하고 있다. 일자리에서 밀려나는 이들을 어떻게 끌어안을지 고민해야 한다. 까다롭다고 이런 논의를 지연할 경우, 가속하는 인공지능 기술 발전과 현행법·제도의 괴리가 깊어져 새로운 혁신과 확산이 지체되리란 우려가 크다. 우리 세대의 지혜로운 선택으로 미래의 어린이들이 인공지능과 평화로운 관계를 누리길 바란다.

◎차미영 그룹장 = 기초과학연구원 데이터사이언스 그룹장이며 KAIST 전산학부 교수다. 미국 페이스북 본사 데이터 사이언스 팀에서 초빙교수로 일했다. 지난해 한국정보과학회가 수여하는 '젊은 정보과학자상'을 받았다.

"인공지능 처벌하되 인간보다는 가볍게"

필자는 지난해 전치형 KAIST 교수, 박경신 고려대 교수 연구진과 함께 인공지능(AI)을 법적으로 처벌하는 데 대한 인식 조사를 했다. 미국의 성인 인터넷 이용자 3315명이 대상이었다. 예를 들어 인간 의사와 인공지능 의사가 똑같은 의료사고를 저질러 환자가 사망했다는 식의 시나리오를 제시한 뒤, 인간이나 인공지능이 과연 잘못임을 알고서도 그런 행동을 했을 것인지, 책임이나 처벌은 어느 정도일지를 물었다.

응답은 '인간이 잘못임을 더 잘 알고 있었을 것이며, 책임이 크고, 따라서 인공지능보다 인간을 더 강하게 처벌해야 한다'는 것이었다. 인공지능이 법인격을 부여받는다면, 이를 악용해 책임을 회피하는 일이 충분히 일어날 수 있다는 것 같다는 등의 생각이 그 근거다. 사람보다 약한 처벌을 받을 인공지능에 행위의 책임을 떠넘길 수 있다는 의미다. 반대로 인공지능에 대해서는 '잘못인 줄 잘 모르고서 과오를 저지를 것 같다'면서도 여전히 처벌해야 한다는 응답이 주를 이뤘다. 정신질환자나 실수로 인한 사고에 대한 현재의 법적 해석과는 사뭇 다르다.

조사에서는 또 '인공지능을 처벌할 수 있다면 이를 통해 책임을 차르게 하고(응징), 뉘우쳐 행동을 바로잡게 하며(개선), 처벌이 두려워 잘못을 저지르지 않도록 하는 것'이 제이 가능할지를 물었다. 응답은 '인공지능은 프로그래밍으로 개선할 수 있다. 그러나 처벌하더라도 충분히 응징하기는 어렵다. 앞으로 처벌이 두려워 행동을 억제하는 효과도 없다'는 것이었다.

두 설문 결과를 종합하면, 대중은 인공지능도 처벌하기를 원하지만, 법 규정상으로는 처벌이 어렵거나 불충분한 상태로 남는 처벌 간극이 존재한다는 의미를 도출할 수 있다. 법·윤리·전산·심리학 등 다양한 분야에서 이 간극을 줄이는 새로운 방법을 고안하는 것이 인공지능 혁신을 앞당기는 길이다.

데이터 기반의 의사결정을 잘하는 방법

유혁의 데이터이야기
윌로우 데이터스트래지 대표

정보 과잉 시대에는 데이터를 직업적으로 다루지 않는 사람들도 주어진 정보를 효율적으로 사용하여 바람직한 결정을 내리도록 하는 훈련이 필요하다. 그것은 생각하는 방식을 조금만 바꾸면 그리 어려운 일이 아니다.

간단한 예로 자동차를 구입하려고 할 때 '가장 적합한 차'라는 답은 사람마다 다르다. 고려하는 변수들을 알맞이 나열해 보자면, 차종·브랜드·가격·신지·인지도·연료 타입·안전도·디자인·색깔·인테리어·엔진 용량·가속력·코너링·뒷좌석 크기·트렁크 용량·할인 여부·할부이자율·애프터서비스 용이도·유지비용·수리비용 등이 있겠다. 요는 사람마다 어느 변수에 더 중점을 두는 지가 다르고, 그래서 답도 제각각일 수밖에 없다는 것이다.

그러니 차를 고를 때 막연히 세상에서 가장 좋은 차라는 추상적인 개념은 구매 결정에 별 도움이 안 된다. 아무리 인기차종이라도 가격이 맞지 않으면 그림의 떡이다. 필요한 건 트럭인데 2인승 스포츠카를 찾는 것도 웃기는 일이다. 단지 색깔이 예쁘다는 이유만으로 차를 사는 사람들은 극히 드물다. 그런데 이렇게 고려해야 할 요소가 많은 경우, 각 변수에 가중치를 부여하고 그것을 종합해서 점수를 매겨보면 결정이 쉬워진다.

사업경영을 할 때도 마찬가지다. 딱 부러지게 답이 나오는 경우는 아주 드물다. 하지만 주어진 여건과 상황을 여러 변수로 잘라서 보고, 무엇이 중요한지에 따라 점수를 따져보면 판단오류의 가능성을 최대한 줄일 수 있다. 물론 가중치를 둘 때 그것을 한 개인의 임의로만 정하면 오류가 생길 수 있지만, 그래도 고려하는 변수가 많다면 아예 엉뚱한 답이 나오는 경우는 드물다.

재미있는 건 컴퓨터를 이용한 모델도 얼추 이런 식으로 돌아간다는 것이다. 예를 들어 어떤 영업부서가 그들에게 타깃이 될 만한 수만 개 이상의 회사명단을 얻었다고 하자. 팀이 아무리 커도 모든 대상을 단시간에 접촉하기란 불가능할 것이다. 그래서 영업사원들은 어떻게든 성공 확률이 높아 보이는 곳부터 접촉을

고려해야 할 변수 중요도 달라
복적에 맞는 변수에 가중치 두는
통계적 '모델링' 이용이 효과적
모델링은 미래 예측 가능케 해

시도할 것이다. 하다못해 어디서 들어본 회사, 좀 있어 보이는 동네에 위치한 회사 등 주먹구구식으로 명단을 추리더라도 무작정 가나다순으로 전화를 걸기 시작하는 것보다는 나을 것이기 때문이다.

이런 경우 단지 이름과 전화번호 이외에 타깃 회사들의 연도별 매출총액, 영업이익, 직원 수, 사업개시 연도, 산업별 구분 등의 변수들이 명단과 함께 따라왔다면 정렬하기를 통해 점수를 매겨보면 우선순위를 정하는 데 도움이 될 것이다. 물론 가중치를 둘 때 그 변수들 간의 상관관계를 고려하는 것도 중요하다. 예를 들어 매출총액과 직원 수의 역시 높은 상관관계를 보이는 변수들이다. 이 둘 모두에 가중치를 높게 주면 결과적으로 한 변수에 가중치를 두는 것과 비슷한 효과가 나타나기 때문이다.

이런 경우 둘 중 하나만 선택하거나 둘 다 가중치를 낮추는 것이 좋다. 또한 이 변수들 간의 상관관계를 고려하여 가중치를 조정하는 것도 필요하다. 이런 것들을 고려하여 가중치를 조정하고 점수를 매겨보면 영업사원들은 훨씬 더 효율적으로 영업활동을 할 수 있을 것이다.

실제적인 예로, 명단을 제품을 살 확률이 높은 순서대로 재배열을 하려면, 그건 이미 사람들의 상상력에만 의지할 수 있는 단계를 지난 것이다. 여기서 통계적 모델링을 이용하면 목적에 부합하는 변수들이 선택되고 각기 가중치가 부여되며 그에 따른 합산된 점수가 나오게 된다. 그럴 경우 사용자는 통계적 지식과 무관하게 그저 모델점수가 높은 타깃부터 우선적으로 접촉하면 된다. 점수에 따라 구매를 할 확률이 높은 대상이 상위권으로 집중되니 동상 10분의 1 정도의 선별적 접촉만으로도 좋은 결과가 나오게 되는 것이다.

이런 작업을 통계전문가가 하면 모델링이라고 하고, 기계가 하면 머신러닝이라고 한다. 기본적 원리는 비슷하다. 공정이 자동화가 되어서 기계가 작업을 하면 새로운 데이터가 입력됨과 동시에 모델 공식과 점수도 업데이트된다는 것이 차이점이다.

모델링은 다량의 다양한 데이터를 사용하기 편하도록 간추려주는 역할을 한다. 그 모델 공식 안에는 여러가지 변수들이 있을 수 있지만, 사용자들은 질문에 대한 답을 간단한 점수의 형태로 얻게 되니 의사결정이 훨씬 쉬워진다. 더욱이 모델링은 데이터베이스의 빈 곳도 채워주며, 미래에 대한 예측도 가능하게 한다. 데이터 사이언티스트의 중요한 자질 중 하나로 통계학 지식이 자리 잡고 있는 이유다. 궁극적으로 사용자는 많은 데이터가 아니라 간단한 답을 원하는 것이다.

e글중심

클럽발 코로나 확산에 "진짜 개념 없다"

국내 코로나19 방역에 다시 비상이 걸렸습니다. 이태원 클럽 여러 곳을 방문한 용인 66번 확진자가 접촉한 10여 명이 추가 확진됐기 때문입니다. 정부의 격리 권고에도 아랑곳하지 않은 확진자의 안일한 행동에 대한 비난 여론이 거셉니다. 확진자의 동선에 성 소수자 클럽이 있다는 점에 대한 의견도 분분합니다.

 # "공든 탑 흔들"

"제2의 신천지 사건이네. 용인 66번 확진자, 진짜 개념 없고 몰상식한 사람. 어떻게 그렇게 싸돌아다닐 수가 있나. 이런 사람들은 본인이 전액 치료비와 벌금 내야 한다. 국가에 미치는 재정적인 손해가 막심하다." 다수의 국민이 이처럼 분노를 표출합니다. "사회적 거리 두기를 어기고 여러 곳 돌아다닌 66번 확진자는 신상 공개를 해야 한다"는 주장도 나옵니다.

 # "비난 과하면 숨는다"

"화가 나지만 확진자 비난은 코로나 사태 해결에 전혀 도움이 안 된다고 생각해요. 이런 식이면 돌아다녔던 경증 환자들 다 숨어버려요." 한 네티즌은 비난이 너무 과하면 역학조사에 도움이 안 된다고 걱정합니다. "학교는 문 닫고 클럽은 문 여는 게 최대 미스터리" "초기 대응 때 모든 유흥시설 영업정지 안 한 정부 탓"이라는 성토도 있습니다.

 # 성 소수자 인권 침해

"클럽이라고 하면 됐지, 게이클럽이라고 굳이력 있는 언론에서 뿌리면 그 사람은 앞으로 사회생활 어떻게 하나. 잘못이 없는 건 아니지만, 인생이 송두리째 뒤집혀야 할 필요가 있는지 의심이 간다." 아무튼(성 소수자의 성별 정체성에 대해 본인의 동의 없이 밝히는 행위)을 당하게 된 클럽 이용자의 사생활을 우려하는 목소리도 있습니다. 반면, "국민알 권리를 통한 국익 우선주의는 계속되어야 한다" "이 시국에 놀러 가는 게 질못인데 왜 국가가 아우림한다고 생각하지? 초창기 때일 동선 나왔는데, (확진자는) 우리 인권 생각인 하는데 우리가 확진자 인권까지 감안하고 지내야 하나?"에 개인의 성 정체성보다는 코로나19 방역이 우선돼야 한다는 반발도 있습니다.

e글중심지기=**김서희** 인턴기자

e글중심(衆心)은 '인터넷 대중의 마음을 읽는다'는 뜻을 담아 온라인 여론의 흐름을 정리하는 코너입니다. 인터넷(joongang.joins.com)에서 만나보세요.

문재인 대통령이 쏜다

문재인 대통령이 지난 1일 오후 청와대 인근 서울 삼청동의 한 곰탕집에서 수석보좌진과 점심식사를 하고 있다. [사진 청와대]

"회사 분위기상 기부를 해야 할 것 같은데, 애들은 무조건 받아야 한다고 하니 난감하네요."(공무원 A씨)

"나는 무조건 받아야 한다고 생각하는데, 형편이 괜찮지 않나고 되려 타박하는 자녀들을 보니 무슨 죄를 짓는 사람이 된 기분입니다."(자영업자 B씨)

기부의 영어단어 'donation'의 어원은 '주다'라는 뜻의 라틴어 'don'이다. 돈을 '주겠다'고 공약하곤, 결국 받을 수 있게 된 이들에게 다시 '주라'고 하는 코미디 같은 상황이 벌어지고 있다. 정부가 11일부터 신청받는 코로나19 긴급재난지원금 얘기다.

재난지원금의 취지는 내수 진작을 통한 경제 위기 극복이다. 정부가 빚을 내서라도 돈을 줄 테니, 이 돈을 들고 나가서 적극적으로 소비해 위축된 소비심리를 북돋우라는 거다.

여권에서 재난지원금 정책이 아이디어 수준에서 나오기 시작했을 때, 재정부담을 감수하고서라도 선택할 수밖에 없는 고육지책이라고 생각했다. 코로나19로 소비 여력이 없어진 소득 하위 70%에 비가지 물을 쥐여주면서 당장 눈앞의 불부터 꺼보자고 하는 것 아닌가. '총선용 현금 살포'라는 야당의 비판에 공감할 수 없었던 이유였다.

그런데 곧 민주당에서는 총선 직전 전국민 재난지원금 지급을 주장하더니 결국 2차 추경안에 이를 관철했다. 홍남기 경제부총리가 버텼지만 여당에서는 "답답한 소리를 한다"며 지청구 댔다. 결국 소득 상위 30%까지 재난지원금을 지급하게 됐고, 재정 건정성 우려가 나오자 '기부'란 단어가 튀어나왔다. '야차, 이건 매표용이었구나' 싶을 때 이미 민주당은 177석의 거대 여당으로 변모해 있었다.

문재인 대통령이 지난 1일 참모들과 서울 삼청동의 한 곰탕집에서 점심식사를 했을 때 청와대의 설명은 이랬다. "소상공인과 자영업자들이 어려운 상황이라 가급적 주변 식당을 이용해 달라고 독려하기 위한 것이다." (강민석 대변인) 그러곤 문 대통령은 지난 4일 "형편이 되는 만큼 돈이 있는 만큼 참여해 주시기 바란다"고 기부를 독려하더니, 지난 7일엔 재난지원금 전액을 기부하기로 했다. 쓰라는 건가, 말라는 건가.

"지금 범위를 두고 당과 정부가 팽팽히 맞설 때 정세균 국무총리에게 '서로 윈윈(win-win)하는 방법을 찾으라'고 지시했다는 보도를 보고 놀랐다. 당과 정부의 의견이 갈릴 때 결단하는 게 대통령의 몫 아닌가." (21대 국회에선 불수 없는 한 민주당 의원) '윈윈'의 방안으로 나온 '자발적 기부'는 재난지원금을 써도, 안 써도 점검한 불쾌한 상황을 빚고 말았다.

만약 문 대통령이 재난지원금을 기부하지 말고, 참모진 회식에서 직접 사용하는 모습을 보여줬다면 어땠을까. 그랬다면 고소득층에 속하지 않는 공무원들 사이에서 벌어지고 있는 눈치게임도 이렇게까지 활발하지는 않았을 거다.

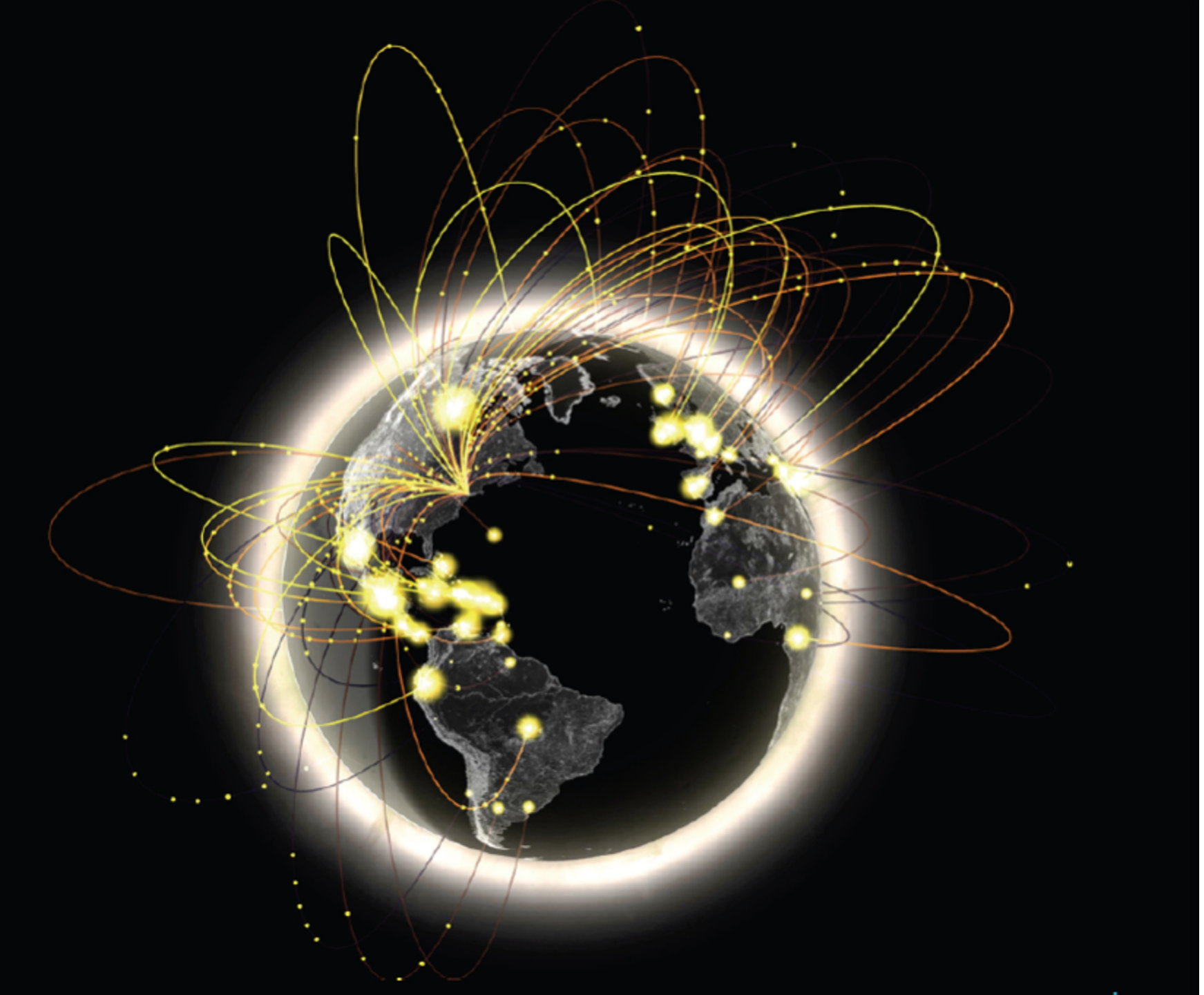
하준호 정치팀 기자

https://news.joins.com/article/23773183

세계적인 데이터 과학자가 되는 방법

발표자 차미영

소속 KAIST 전산학부 & IBS



이종 데이터의 결합은 혁신을 가져옴

Image credit: Aaron Koblin
24 HR of phone calls and Internet traffic from NYC

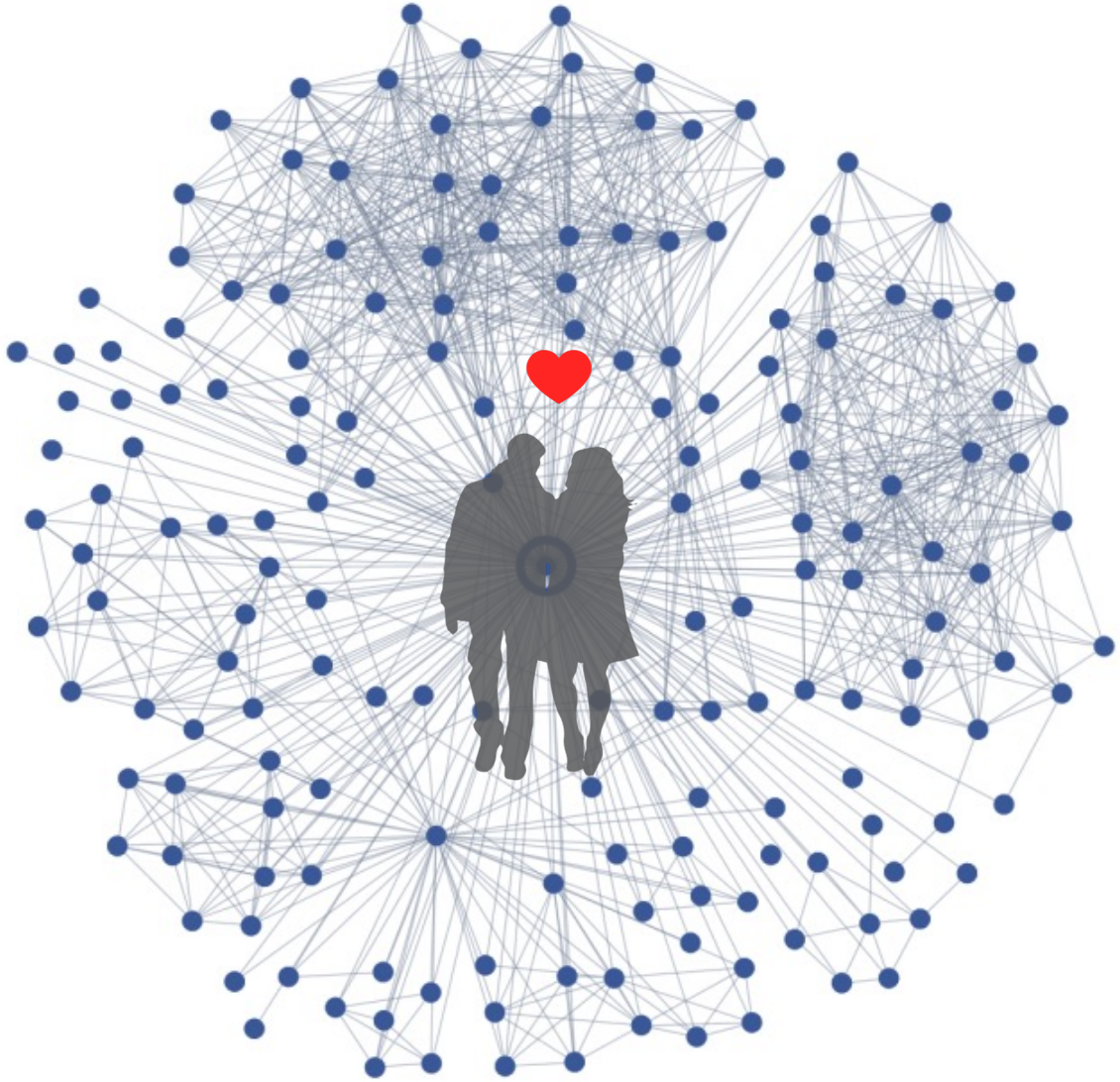
서울 버스 노선도

N16
N15
N13
N61
N37
N26
N62
N30
도봉산
우이동
방학사거리
쌍문역
진관차고지
노원역
하계역
수유역
태릉입구역
중랑차고지
불광역
돌곶이역
홍제역
길음역
상봉역
면목동
혜화역
신설동역
청량리역
강서차고지
종각
동대문역
합정역
선촌역
강동차고지
군자역
송정역
발산역
홍대입구역
서울역
동대문역사
문화공원역
왕십리역
등촌역
명일역
천호역
목동역
건대입구역
영등포역
신용산역
구로역
삼성역

이별의 예측

페이스북 네트워크로 유추하는 로맨틱 관계

미래는 AI가 나를 대신해서 밀당 해주는 시대



[Backstrom and Kleinberg, CSCW2014]

미래의 식량문제

- 유엔기구 글로벌 펄스 (UN Global Pulse Lab) 협업을 통해 섬나라 인도네시아의 주요 생필품 소고기, 닭고기, 양파, 고추 등 가격을 실시간 예측하는 알고리즘 개발
- 기존 통계대비 10일 빠른 나우캐스팅 알고리즘과 프로토타입 기술을 무상 제공

https://www.unglobalpulse.org/project/nowcasting-food-prices-in-indonesia-using-social-media-signals-2014/

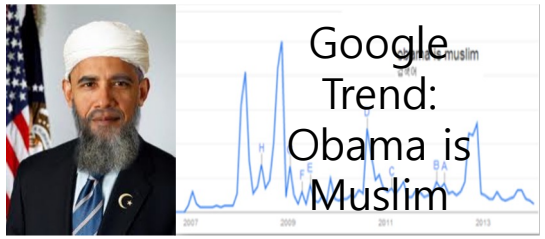
[PeerJ 2017, NetSci 2016]

가짜뉴스 탐지

- 인공지능 빅데이터 기반의 가짜뉴스 탐지 기술을 선보인 세계적인 선도 연구

- 가짜와 진짜의 구분법
  - 점조직 형태의 네트워크 연결 구조
  - 짧은 주기성을 가지는 시간적 패턴
  - 회피성 언어, 부정의 언어 사용

가짜뉴스

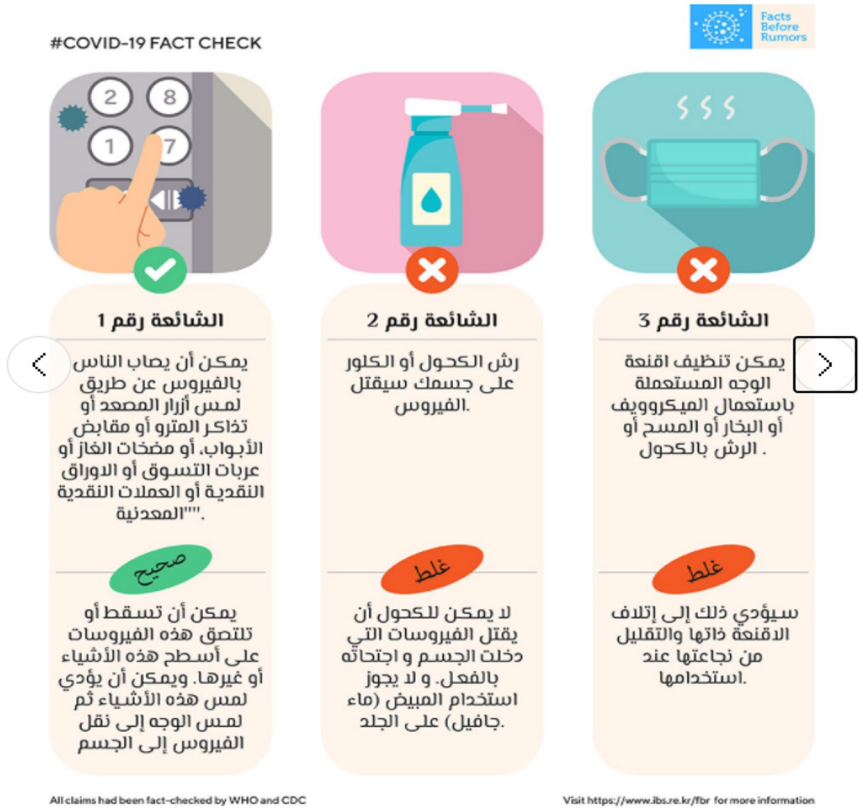


일반뉴스

[SocInfo13, ICDM13, IJCAI16, PLoS One17, AAAI19, CACM20, IEEE Access 21, JoA21]

코로나19 인포데믹 방지 캠페인

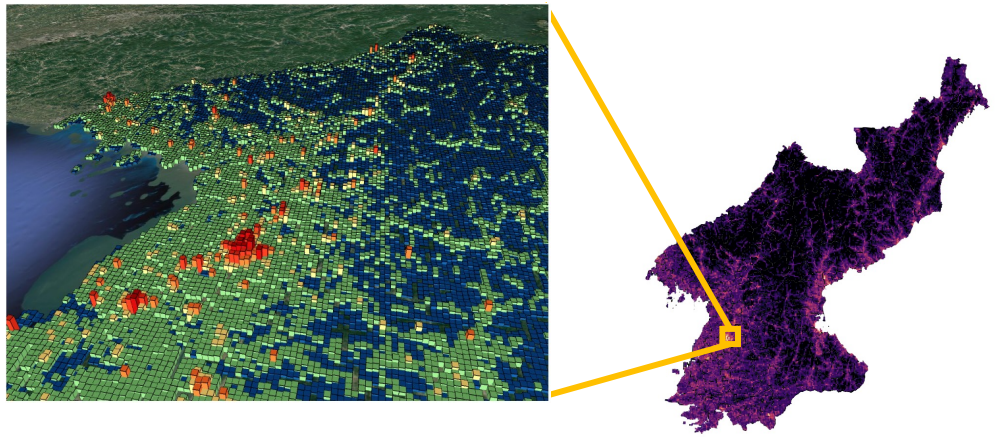
- 허위정보로 다양한 공중보건, 사회/경제/정치적 문제가 발생
- 과학자가 중심이 된`루머를 앞서는 팩트' 캠페인으로 21개 언어 접근, 151개국 50,000여명에게 코로나19 팩트체크 정보 전파
- 인프라가 부족한 개발도상국이 인포데믹에 취약성 확인하며 팩트 확산과 공중 보건을 위한 social listening 필요성 제고



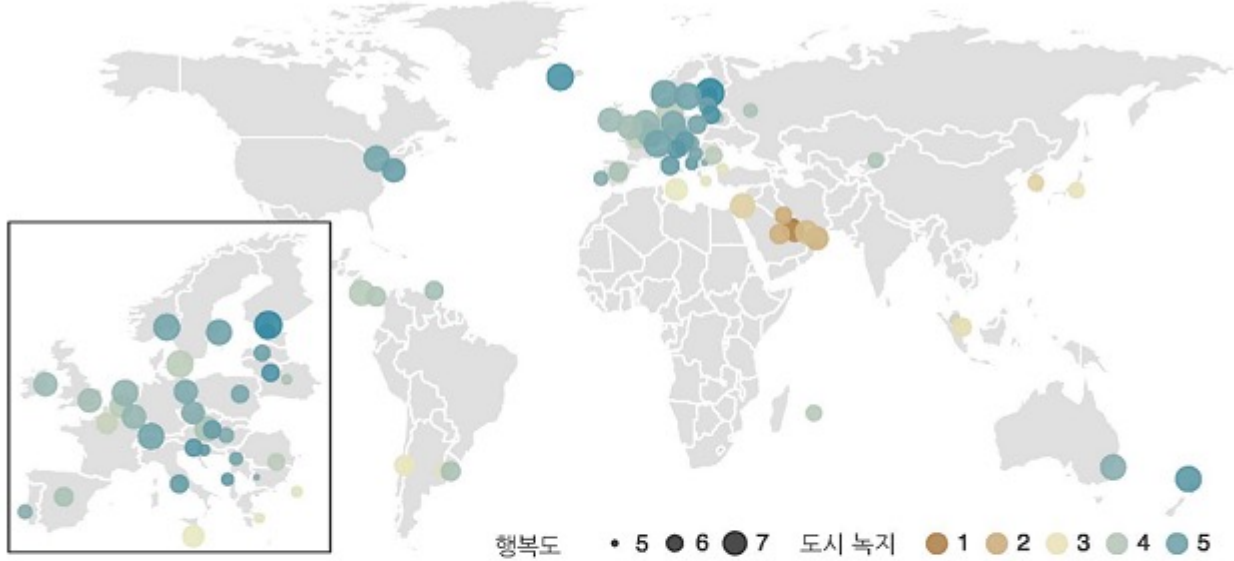
[[JMIR Human Factors 21, WHO conference]

위성영상 딥러닝 분석으로 빈곤지역 예측 및 녹지 계산

- 딥러닝의 합성곱신경망(CNN)과 전이학습(transfer learning) 기반 위성영상 분석 기술 개발
- 북한을 비롯한 아시아 지역 빈곤 예측과 도심 내 녹지 측정으로 행복지수 연구



[KDD 2020, AAAI 2020, EPJ Data Science 2021]

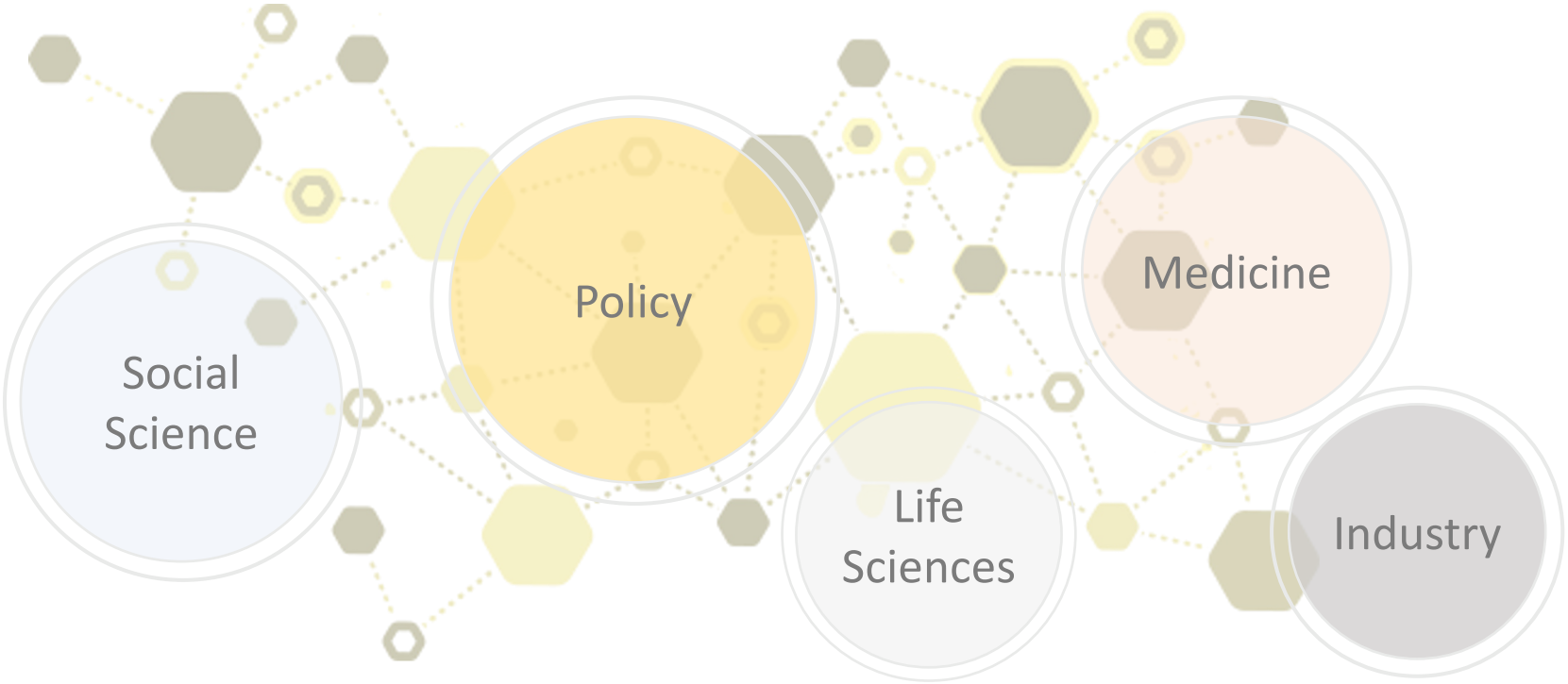


국가 별 행복도와 도심 녹지 비율: 전 세계 60개국에 대해 도심의 녹지 비율(원 색)과 행복도 조사 결과(원 크기)를 비교하면 둘 사이의 상관관계가 포착된다. 왼쪽 아래는 박스는 유럽 국가에 대해 상세한 결과를 보여준다. 그간 녹지 실태 조사가 현장 방문 혹은 항공사진을 기반으로 했다면 이번 연구에서는 여름철 위성영상 자료를 활용하여 더 광범위한 지역에 대한 분석이 가능했다.

새로운 기회

이종(heterogeneous) 빅데이터의 결합과 새로운 인공지능 기반 계산과학 방법의 적용으로

데이터 사이언스 기반 난제 해결, 정책결정 및 신규 산업 창출의 도약이 다가올 것을 기대



세계적인 데이터 과학자는 어떻게 일할까?

Secrets of delivering every day

<페이스북 근무1주년 축하 풍선을 들고, 멘토와 함께>

간판의 이면

우리도 여기서 나가야 할 지 모른다

옷장의 이면

무엇을 입을 지 시간을 낭비하고 싶지 않다

소셜앱의 이면

페이스북은 단지 소셜앱이 아니다

진정한 21세기 도전

구글은 알파벳 중 G 사업부

Alphabet

is for Google

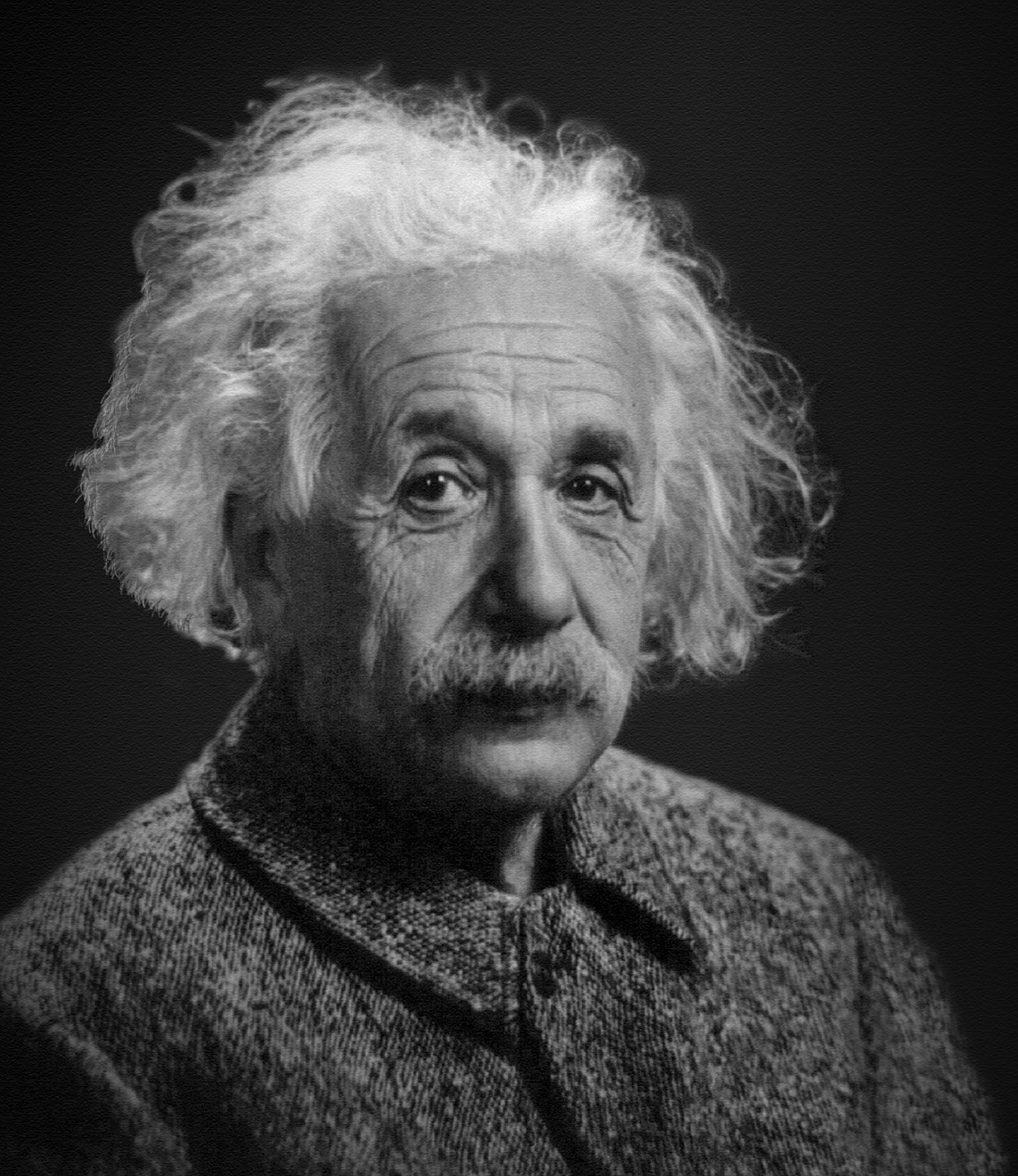
As Sergey and I wrote in the original founders letter 11 years ago, “Google is not a conventional company. We do not intend to become one.” more

Larry Page

Larry Page

변화가 곧 생존

What would you do
if you weren’t afraid?



The definition of insanity is doing the same thing over and over again expecting different results.

어제와 똑같이 살면서 다른 내일을 기대하는 것은 정신병 초기 증세이다.

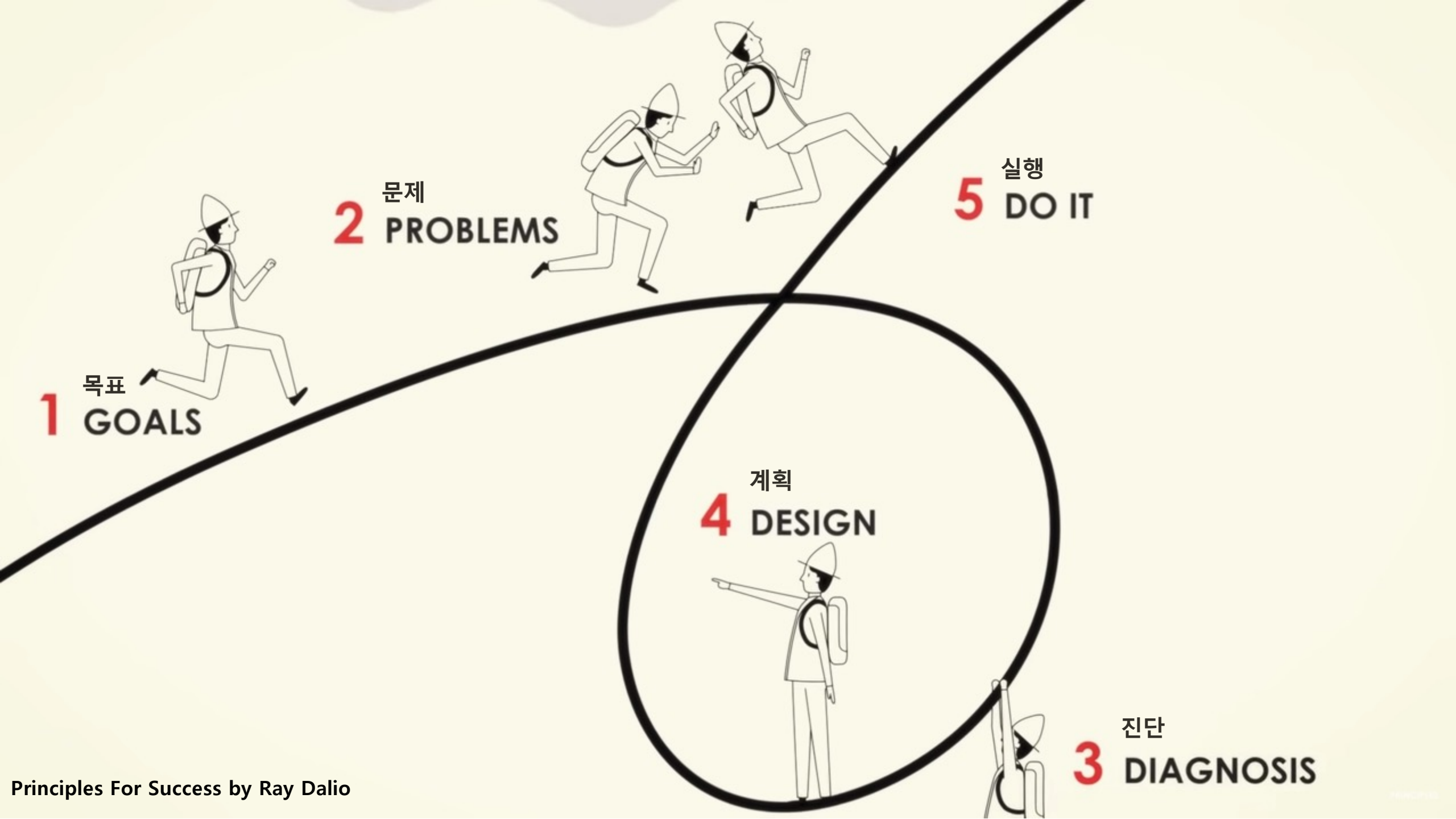
- Albert Einstein

페이스북 스타일로 목표 설정 하기

- **What gets scheduled, gets done**
- **목표가 낮아서 너무 빨리 성취하는 오류**
- **50%의 성공확률을 가지는 설레는 목표**
- 계속해서 재조정하기

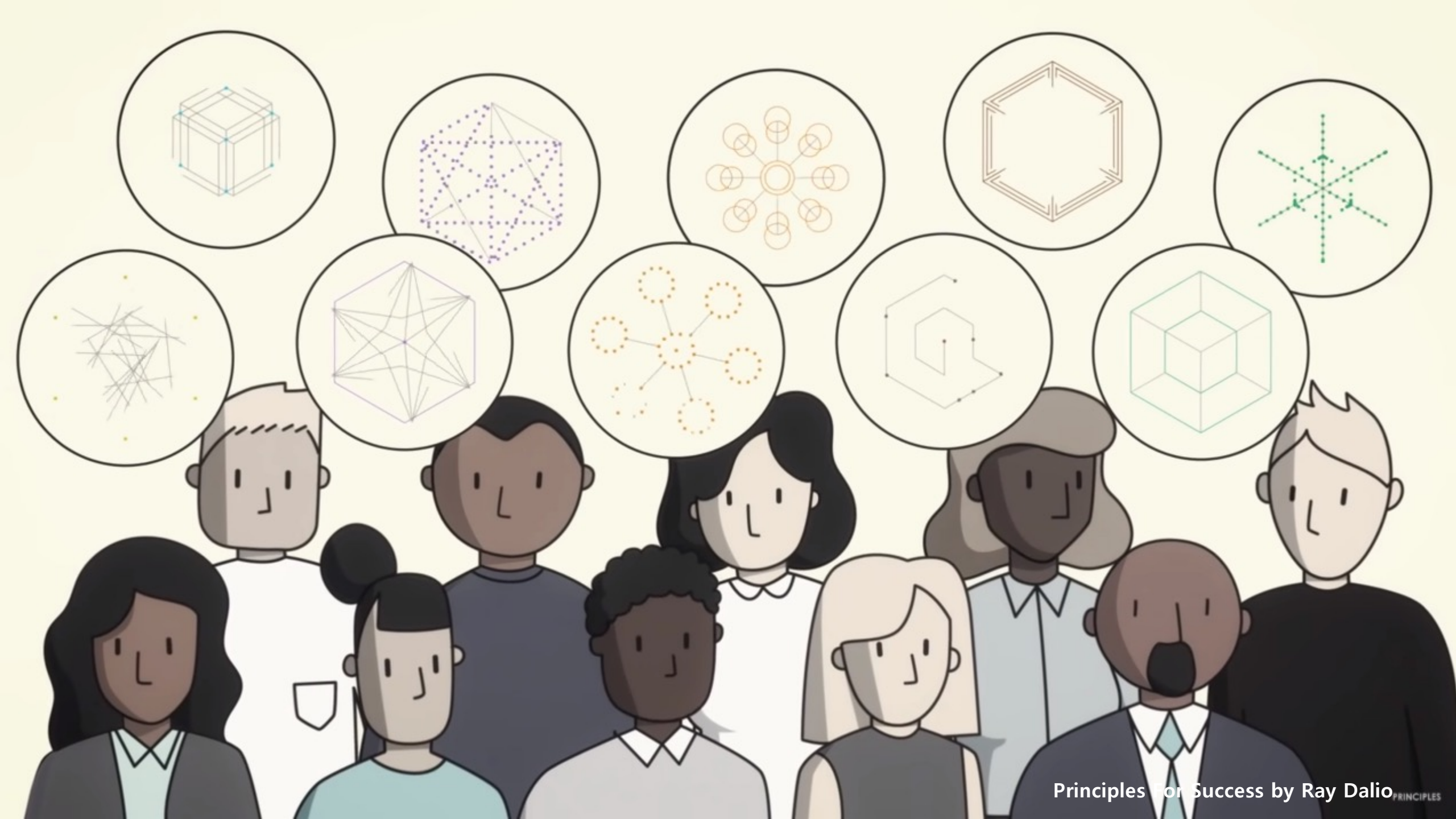
What would you do
if you weren't afraid?

Principles For Success by Ray Dalio
PRINCIPLES



Principles For Success by Ray Dalio

Principles For Success by Ray Dalio


Principles For Success by Ray Dalio
PRINCIPLES

Principles For Success by Ray Dalio
PRINCIPLES

Principles For Success by Ray Dalio
PRINCIPLES

기초과학연구원
Institute for Basic Science

https://ds.ibs.re.kr/